

Rapporti di verosimiglianza normalizzati sull'esposizione per il rilevamento del cheating di tipo ore-vision nella telemetria dei server di mondi voxel

Ambercode

Rapporto tecnico XRAY-TR-1, revisione 1.0.1

Sommario

Il cheating di tipo ore-vision, con cui un giocatore ottiene la conoscenza della posizione dei minerali che non avrebbe potuto acquisire giocando, è difficile da rilevare perché il comportamento che produce non è cinematicamente impossibile. Chi bara cammina, scava e combatte nel rispetto delle regole; soltanto l'informazione su cui agisce è illecita. I sistemi anti-cheat che rispondono a questo problema contando il minerale per unità di tempo, oppure segnalando le gallerie rettilinee, confondono un giocatore fortunato con uno informato e producono accuse che non si possono sostenere davanti all'accusato. Descriviamo un impianto di rilevamento che riformula il problema come un test del rapporto di verosimiglianza fra due ipotesi, valutato rispetto a un'esposizione misurabile, e presentiamo il programma di verifica software costruito attorno a esso. L'impianto assume cinque impegni progettuali. L'esposizione è misurata in blocchi di roccia rimossi anziché in tempo trascorso, il che elimina come fattori di confondimento la velocità di scavo, la qualità degli strumenti e le pause di inattività. L'evidenza si accumula nello spazio dei log-odds naturali a partire da cinque segnali componenti organizzati in quattro gruppi indipendenti, con un termine di penalità esplicito che cresce con l'esposizione, così che aver scavato molto con un numero proporzionato di ritrovamenti non venga trattato come sospetto. I campioni piccoli sono contratti verso l'ipotesi nulla da un fattore $n/(n + \kappa)$. Dove una soglia di riferimento può essere derivata invece che tarata, viene derivata: la probabilità che una linea di sguardo priva di intento cada dentro un cono di semiapertura 30° è la frazione esatta di angolo solido $(1 - \cos \theta)/2 = 0,0669873$, non una costante adattata. Infine, il livello decisionale richiede sia una fascia di evidenza sia una soglia di confidenza statistica prima di qualunque azione irreversibile, e una misura mancante viene esclusa dalla verosimiglianza anziché essere accreditata a favore del giocatore. Valutiamo l'impianto in tre modi che i dati disponibili consentono: analiticamente, attraverso due finestre interamente svolte che differiscono soltanto nel comportamento e che il modello separa di 50,5 nat di log-odds a posteriori; comportamentalmente, attraverso una suite di 177 test automatici in cui giocatori sintetici si comportano da esploratori di caverne, da minatori a strisce, da minatori a rami e da cercatori informati di minerali, suite scritta come specifica delle decisioni che quei giocatori devono ricevere; e in modo avversariale, attraverso un caso di studio in cui una regola ingenua a livello di vena produsse evidenza fortemente incriminante, un rapporto di verosimiglianza di 0,997, contro un giocatore legittimo, e in cui la correzione della regola di aggregazione ridusse la stessa evidenza a $1,6 \times 10^{-11}$. Diciamo esplicitamente che non è stata condotta alcuna sperimentazione sul campo, che non esiste alcuna verità di riferimento etichettata e che il sistema non pubblica alcun tasso di falsi positivi, perché nessuno può essere stimato senza tali dati. Il rapporto sviluppa inoltre la geometria della visibilità come modello fisico esplicito, in cui la soglia di riferimento per l'allineamento casuale è un fattore di vista esatto e l'occlusione è attenuazione di Beer-Lambert con un coefficiente di estinzione fissato dalla porosità della roccia, e presenta tredici figure che mostrano il comportamento del modello anziché nuove misure. Il contributo è una costruzione statistica difendibile e un resoconto onesto dei suoi limiti.

Parole chiave: rapporto di verosimiglianza, log-odds, valutazione forense dell'evidenza, rilevamento sequenziale, cheating ore-vision, normalizzazione sull'esposizione, prudenza epistemica

1 Introduzione

Un giocatore che scava in un mondo Minecraft rimuove blocchi e, così facendo, occasionalmente espone del minerale. Il minerale è generato dal generatore di mondo secondo regole che il server conosce esattamente e che il giocatore conosce approssimativamente. Il cheating della famiglia ore-vision, che comprende le modifiche al client capaci di rendere visibile il minerale attraverso la roccia piena e gli strumenti che riportano le coordinate dei minerali vicini, fornisce al giocatore direttamente l'uscita del generatore. Il giocatore scava allora verso minerale che vede ma che il server non ritiene che possa vedere, e il risultato è indistinguibile dal gioco ordinario al livello delle singole azioni. La rottura del blocco è legittima, il movimento è legittimo, il cambiamento dell'inventario è legittimo.

Il problema di rilevamento, dunque, non è un problema di individuazione dell'impossibile, che è come vengono solitamente scoperti gli aimbot e i trucchi di volo, ma un problema di inferenza dal comportamento all'informazione. Questa distinzione determina l'intera forma di una soluzione praticabile. Un rilevatore non può indicare un evento e affermare che quell'evento non poteva accadere; può soltanto accumulare un corpo di osservazioni e dichiarare quanto quel corpo sia più probabile sotto l'ipotesi che il giocatore fosse informato rispetto all'ipotesi che non lo fosse. Questa è la formulazione classica del rapporto di verosimiglianza usata nelle scienze forensi per pesare l'evidenza, e comporta un obbligo che i rilevatori basati su eventi non hanno: il rapporto deve essere interpretato, non semplicemente confrontato con una soglia, e chi lo usa deve poter vedere su che cosa il numero si fonda.

I sistemi che ignorano questa impostazione falliscono in due modi caratteristici. Il primo è il contatore di frequenza, che segnala un giocatore perché trova troppo minerale all'ora. I contatori di frequenza si eludono scavando più lentamente, giocando con strumenti peggiori o restando inattivi, e si attivano anche su un giocatore che si trovi a lavorare un filone ricco. Il secondo è l'euristica sulla forma, che segnala le gallerie rettilinee, in base all'idea che chi bara scavi in modo efficiente verso il minerale. Le euristiche sulla forma si eludono scavando in modo inefficiente, e si attivano su ogni minatore a strisce competente, gruppo che comprende una frazione consistente e piuttosto rumorosa della popolazione di qualunque server survival. Entrambi gli approcci condividono il difetto più profondo di affidare a un'unica statistica sufficiente una affermazione che è intrinsecamente multivariata.

L'impianto qui descritto è stato progettato per un plugin lato server, e i suoi vincoli sono quelli di quel contesto. Deve funzionare su un server in esercizio senza perturbare la cadenza dei tick. Deve sopravvivere ai riavvii, perché la condotta di un giocatore si accumula fra sessioni e un rilevatore che dimentica ogni notte viene eluso banalmente giocando a brevi riprese. Non deve richiedere dati etichettati per l'addestramento, che nessun gestore di server possiede. E deve essere prudente in una direzione specifica, perché il costo di una falsa accusa per una comunità supera il costo di un rilevatore mancato, e perché un operatore a cui venga consegnato un punteggio inesplicabile o ignorerà lo strumento o ne abuserà.

1.1 Contributi

Il contributo di questo lavoro è una costruzione, non una scoperta. Presentiamo un modello a rapporto di verosimiglianza per il rilevamento ore-vision in cui la misura di esposizione è costituita dai blocchi rimossi anziché dal tempo, in cui cinque segnali sono combinati nello spazio dei log-odds entro una struttura esplicita di gruppi di indipendenza, in cui una soglia di riferimento

geometrica di principio sostituisce una costante tarata per una classe di evidenza, e in cui il livello decisionale separa la forza dell'evidenza dall'adeguatezza della misura. Accompagniamo la costruzione con due finestre svolte che ne mostrano il comportamento su quantità realistiche, con un programma di verifica software che codifica le decisioni attese come asserzioni eseguibili, e con un caso documentato in cui una regola a livello di vena apparentemente ragionevole generò evidenza spuria e venne corretta.

Riferiamo inoltre un risultato negativo di un certo valore. Non è possibile, con i dati che un gestore di server effettivamente possiede, stimare il tasso di falsi positivi di un rilevatore di questo tipo. Ci asteniamo quindi dal pubblicarne uno e descriviamo invece i meccanismi con cui il progetto innalza il costo di una falsa accusa e i punti specifici in cui la molteplicità fra valutazioni resta non affrontata.

2 Lavori correlati

L'apparato statistico qui impiegato è standard e antico. Il test del rapporto di verosimiglianza per due ipotesi semplici si deve a Neyman e Pearson [1]; il suo uso come misura del peso dell'evidenza, e la scala logaritmica che rende additivi i contributi indipendenti, si devono a Good [2] e riceverono le loro fasce verbali ormai convenzionali da Jeffreys [3]. Le scienze forensi hanno adottato formalmente questa scala; la linea guida ENFSI per la valutazione dell'evidenza [4] raccomanda esattamente il vocabolario di debole, moderato, forte e molto forte che adottiamo, sulla base del fatto che una scala consolidata consente all'intuito di chi la usa di trasferirsi fra domini e, cosa più importante, mantiene la quantità inequivocabilmente come forza dell'evidenza anziché come presunta frequenza di colpevoli. Kass e Raftery [5] passano in rassegna l'interpretazione dei fattori di Bayes e le ragioni per cui tali rapporti vengono abitualmente letti, a torto, come tassi di errore. L'impianto del modello attorno a un processo di Poisson, e il trattamento degli intervalli noti soltanto per superare un limite, seguono la teoria standard dei processi puntuali e della censura [6]. Il problema dei confronti multipli, che discutiamo senza risolverlo, è oggetto della nota letteratura sull'errore per famiglia e sulla scoperta dei falsi [7], e la preoccupazione più ampia che una ricerca condotta su molte analisi produca risultati non replicabili è esposta da Ioannidis [8]. La decomposizione spettrale usata per caratterizzare la forma delle gallerie è l'analisi delle componenti principali classica [9], calcolata con il metodo ciclico di Jacobi [10], che resta una scelta attraente per matrici simmetriche piccole e di dimensione fissa.

Il dominio applicativo ha una letteratura propria, ma è in gran parte non statistica. L'anti-cheat lato server per i giochi voxel è dominato dall'analisi del movimento, che è trattabile perché il server è autoritativo sulla posizione e può respingere senz'altro traiettorie fisicamente impossibili. Il rilevamento ore-vision non ha tale autorità e di conseguenza attrae euristiche del tipo descritto nella Sezione 1. A nostra conoscenza il problema non è stato in precedenza formulato come test del rapporto di verosimiglianza rispetto a una normalizzazione sull'esposizione, e nessun sistema pubblicato separa la forza della propria evidenza dall'adeguatezza del campione su cui essa poggia. La seconda separazione è, a nostro giudizio, la più utile delle due nella pratica.

3 Formulazione del problema

3.1 Grandezze osservabili

Il server osserva, e l'impianto utilizza, cinque quantità che sono o registrate direttamente o ricostruite a partire dallo stato archiviato. Il movimento e l'orientamento, campionati come percorso di posizioni e di vettori di sguardo. Le rimozioni di blocchi, ciascuna con posizione, tipo

di blocco, istante e attore, il che consente di distinguere e di tener conto della rimozione di un blocco da parte di un giocatore diverso da quello in esame. Lo stato del mondo nel momento in cui un minerale viene scoperto, che determina se quel minerale fosse visibile da qualche posizione che il giocatore poteva legittimamente occupare. L'identità e la geometria della vena connessa a cui appartiene il blocco scoperto. E la storia archiviata dei ritrovamenti precedenti del giocatore, che è ciò che permette alla costruzione di sopravvivere a un riavvio.

Da queste grandezze ogni ritrovamento viene classificato in uno stato di esposizione. Il minerale pienamente esposto è visibile dal gioco ordinario. Il minerale parzialmente esposto è visibile da alcune posizioni ma non da quella occupata. Il minerale esposto in modo condizionato è stato raggiunto attraverso una galleria precedente allo scavo del giocatore, cosicché la sua visibilità è attribuibile a chi ha scavato quella galleria. Il minerale nascosto non era visibile da alcuna posizione che il giocatore potesse occupare. La classificazione è prudente in un senso specifico che conta: l'analizzatore percorre punti di campionamento fra i centri dei blocchi anziché eseguire il raycast proprio del motore di gioco, e di conseguenza i suoi errori sono del tipo che declassa un verdetto di minerale nascosto verso uno più visibile. L'approssimazione può quindi soltanto rendere il sistema più indulgente verso il giocatore, mai meno, e questa asimmetria è deliberata anziché accidentale.

3.2 Ipotesi

Consideriamo due ipotesi su un singolo giocatore, in un singolo mondo, su una singola finestra di analisi.

Sotto H_0 il giocatore scava in modo legittimo. Scopre minerale nascosto alla frequenza che un minatore onesto avrebbe, date le caratteristiche del terreno e la quantità di roccia rimossa. La sua direzione di marcia e il suo orientamento della telecamera sono governati dall'esplorazione ordinaria, non dalla conoscenza della posizione dei minerali. La sua miscela di ritrovamenti nascosti ed esposti corrisponde alla distribuzione che il generatore di mondo e il gioco ordinario producono.

Sotto H_1 il giocatore ha accesso a informazioni sulla posizione dei minerali che non avrebbe potuto ottenere giocando. Questo innalza la frequenza con cui trova minerale nascosto per blocco mosso, orienta la sua direzione di arrivo e il suo sguardo verso minerale che non può ancora vedere, e sposta la sua miscela di ritrovamenti verso quelli nascosti. Non predice, e questo è importante, alcuna particolare forma di galleria. La ricerca del minerale attraverso la roccia e lo scavo sistematico a strisce producono entrambi gallerie lunghe e rettilinee, e un modello che trattasse la rettilinearità come prova di ore-vision condannerebbe il minatore a strisce.

La ristrettezza di H_1 è una restrizione deliberata. L'impianto è un test per il cheating orientato ai minerali e per nient'altro. Un giocatore che usa il volo, o l'allungamento del braccio, o un aimbot, non è modellato e non alzerà il punteggio. Dirlo apertamente non è tanto un limite del metodo quanto una descrizione del suo ambito, e impedisce il guasto comune in cui un punteggio composito di sospetto viene messo insieme a partire da segnali non correlati e non è più spiegabile a nessuno.

3.3 Vincoli di progetto

Quattro vincoli hanno dato forma alla costruzione. Il rilevatore deve essere abbastanza economico da girare sui thread di analisi del server senza incidere sulla cadenza dei tick, il che esclude qualunque approccio che richieda inferenza a ogni tick su uno spazio di stato ampio. Deve funzionare in assenza di dati etichettati, il che esclude l'apprendimento supervisionato e qualunque calibrazione delle soglie su imbroglioni noti. Deve conservare le proprie conclusioni attraverso i

riavvii restando al tempo stesso ricalcolabile, così che un verdetto vecchio possa essere riesaminato anziché semplicemente creduto. E deve fallire nel senso dell'indulgenza in condizioni di incertezza, così che un'informazione mancante produca un contributo non informativo anziché una rozza inferenza in una delle due direzioni.

4 Il modello dell'evidenza

In tutto il testo l'evidenza si accumula nello spazio dei log-odds naturali. Un contributo $LLR = \ln[P(\text{dati} | H_1)/P(\text{dati} | H_0)]$ è positivo quando l'osservazione favorisce lo scavo informato, negativo quando favorisce lo scavo legittimo e nullo quando è non informativa. L'additività dei log-odds sotto indipendenza è ciò che rende trattabile una costruzione a più segnali, e la struttura di gruppi della Sezione 4.5 esiste proprio perché quell'indipendenza è un'assunzione che il progettista deve difendere attivamente anziché dare per scontata.

4.1 L'esposizione come grandezza di normalizzazione

La componente di frequenza divide un conteggio di ritrovamenti nascosti per una misura di esposizione. La scelta di quella misura è la decisione di modellazione più consequenziale dell'intero impianto, e noi la identifichiamo con E , il numero di blocchi che il giocatore ha rimosso nella finestra, anziché con il tempo trascorso.

La ragione è il confondimento. Il tempo di orologio è intrecciato con la velocità di scavo, e la velocità di scavo dipende dagli incantesimi degli strumenti, dagli effetti di rapidità, dal ritardo del server, dal fatto che il giocatore si sia fermato a costruire e da quanto a lungo sia rimasto connesso. Un giocatore con un piccone di efficienza cinque rimuove diverse volte i blocchi all'ora di un giocatore che non ne ha uno, e una frequenza espressa per ora confronta quindi strategie anziché condotte. I blocchi rimossi sono una proprietà del terreno e della strategia di scavo del giocatore, e sono confrontabili fra giocatori i cui strumenti e la cui durata di sessione differiscono. Il tempo entra nel modello soltanto come decadimento, mai come misura dello sforzo.

Una seconda conseguenza dell'uso dell'esposizione è che il rapporto di verosimiglianza acquisisce un termine di penalità che cresce con la quantità di scavo effettuata. È questo il meccanismo che impedisce che un giocatore produttivo e onesto venga segnalato soltanto per aver scavato molto, e lo sviluppiamo nella sezione seguente.

4.2 Modello di conteggio

Modelliamo il numero di ritrovamenti di minerale nascosto K su un'esposizione E come poissoniano, con frequenza λ_0 per blocco sotto H_0 e $\lambda_1 = m\lambda_0$ sotto H_1 , dove m è un moltiplicatore specifico del minerale. Scrivendo il logaritmo della funzione di massa $\ln p(k; \lambda E) = k \ln(\lambda E) - \lambda E - \ln k!$ e sottraendo il termine di H_0 da quello di H_1 , il termine fattoriale si elide perché le due ipotesi condividono lo spazio delle osservazioni, e si ottiene

$$LLR = k \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_0} - (\lambda_1 - \lambda_0)E.$$

Il secondo termine non dipende dal conteggio osservato e cresce linearmente con l'esposizione. È una penalità per aver scavato molta roccia senza un numero corrispondente di ritrovamenti, ed è ciò che distingue questo modello da un contatore di frequenza. Il rapporto di verosimiglianza attraversa lo zero in corrispondenza di

$$k^* = E \frac{\lambda_1 - \lambda_0}{\ln(\lambda_1/\lambda_0)},$$

cioè a una frequenza di $(\lambda_1 - \lambda_0)/\ln(\lambda_1/\lambda_0)$ per blocco. Con il valore a priori per il diamante fornito in dotazione, $\lambda_0 = 1,5 \times 10^{-3}$ per blocco, e moltiplicatore $m = 6$, il punto di incrocio cade a $0,0075/1,7918 = 4,19 \times 10^{-3}$ per blocco, ossia a 4,19 ritrovamenti ogni mille blocchi scavati. Ciò corrisponde a circa 2,79 volte il valore a priori legittimo. Un giocatore deve quindi superare la frequenza a priori di quasi un fattore tre prima che si accumuli un qualsiasi contributo positivo, e la taratura del valore a priori e del moltiplicatore è il luogo in cui quel margine viene fissato.

La componente restituisce un contributo non informativo, anziché uno fortemente negativo, quando non viene registrato alcun ritrovamento nascosto. Un conteggio nullo a fronte di un'attesa positiva produrrebbe altrimenti un sostanziale termine disculpante, e accreditare un giocatore per non essere stato ancora osservato sarebbe un errore del tipo che si accumula: quanto più accurata è la sorveglianza, tanto maggiore sarebbe la discolpa che essa fabbrica.

4.3 Modelli binari

Due segnali sono genuinamente binari e usano un rapporto di verosimiglianza binomiale. Per k successi in n prove indipendenti, il coefficiente binomiale si elide fra le ipotesi e

$$\text{LLR} = k \ln \frac{p_1}{p_0} + (n - k) \ln \frac{1 - p_1}{1 - p_0}.$$

La prima applicazione è la miscela di esposizione. Di n ritrovamenti classificati, k erano sepolti, con $p_0 = 0,55$ e $p_1 = 0,95$ come frazioni nascoste legittima e informata. La seconda applicazione è il puntamento, in cui ogni vena sepolta con un avvicinamento misurabile contribuisce con una prova di Bernoulli per segnale, una per stabilire se la direzione di movimento in arrivo giaceva entro 30° dal minerale e una per stabilire se vi giaceva la direzione dello sguardo.

L'indipendenza delle prove è un'assunzione che il chiamante deve sostenere, ed è facile violarla. Le vene di un mondo sono collocate da un generatore che raggruppa il minerale, sicché i blocchi dentro una stessa vena sono fortemente correlati in posizione e in esposizione. Contare le prove per blocco sarebbe pseudo-replicazione, gonfiando la dimensione campionaria apparente di un fattore pari alla dimensione media della vena senza apportare alcuna informazione nuova. L'impianto conta quindi un'occasione per vena, mai per blocco, e la contabilità delle dimensioni campionarie della Sezione 4.6 dipende da quella regola.

4.4 Tempi di attesa e censura

Se i ritrovamenti arrivano come processo di Poisson, gli intervalli fra essi sono esponenziali, e questo modello condivide quindi le proprie assunzioni con la Sezione 4.2 anziché costituire un controllo indipendente. Per un intervallo osservato x la densità logaritmica è $\ln r - rx$, e per un intervallo noto soltanto per superare x , perché la finestra è terminata prima, il contributo è il logaritmo della funzione di sopravvivenza $-rx$. Sommando su n_{oss} intervalli osservati e su quelli eventualmente censurati,

$$\text{LLR} = n_{\text{oss}} \ln \frac{r_1}{r_0} - (r_1 - r_0)T,$$

$$T = \sum_{\text{oss}} x + \sum_{\text{cens}} x,$$

che è algebricamente la stessa forma lineare del modello di conteggio con $k = n_{\text{oss}}$ e $E = T$. I due non sono quindi evidenza indipendente, e la Sezione 4.5 li raggruppa di conseguenza.

Il trattamento dell'intervallo finale merita un commento, perché è un caso in cui un'implementazione intuitiva risulta distorta. L'ultimo intervallo, che va dall'ultimo ritrovamento alla fine della finestra, è lo sforzo durante il quale non si è trovato nulla. Scartarlo, come farebbe naturalmente un'implementazione incentrata sui tempi fra un ritrovamento e l'altro, lascerebbe nella somma soltanto gli intervalli produttivi e accorcerebbe quindi l'attesa media osservata. Un'attesa media più breve si legge come frequenza di ritrovamento più alta, che è evidenza a favore di H_1 . Omettere l'intervallo finale fabbricherebbe quindi sospetto, e l'impianto lo aggiunge esplicitamente come osservazione censurata a destra. Quando una finestra non contiene alcun ritrovamento, il suo intero sforzo diventa un'unica osservazione censurata.

4.5 Gruppi di indipendenza

Cinque componenti contribuiscono, e sono organizzate in quattro gruppi. Il gruppo della frequenza di ritrovamento contiene il modello di conteggio e il modello dei tempi di attesa, che la Sezione 4.4 ha mostrato essere quasi ridondanti nel caso semplice. Il gruppo del puntamento contiene i segnali di allineamento. Il gruppo della miscela di esposizione contiene il segnale sulla frazione sepolta. Il gruppo della geometria contiene il contributo sulla forma della galleria.

Dentro un gruppo i contributi pesati si sommano; fra i gruppi si sommano le somme di gruppo. Questo è uno strumento più grossolano di un modello completo di covarianza, e non sosteniamo il contrario. Il suo scopo è impedire che lo stesso evento sottostante venga contato due volte sotto due nomi, che è il modo più comune in cui un rilevatore a più segnali gonfia silenziosamente la propria confidenza. Il raggruppamento è dichiarato dalle componenti e non stimato dai dati, e l'assunzione che i quattro gruppi siano essi stessi indipendenti non è verificata.

4.6 Pesatura, contrazione e decadimento

Ogni componente riporta un rapporto di verosimiglianza insieme a una dimensione campionaria e a un'affidabilità $r_i \in [0, 1]$ che esprime la fiducia intrinseca del modello in quel segnale. Le affidabilità fornite in dotazione sono 0,8 per il modello di conteggio, 0,7 per il tempo di attesa, 0,75 per il puntamento, 0,6 per la miscela di esposizione e 0,4 per la geometria. Il contributo pesato è $w_i = r_i \text{LLR}_i$, e i contributi con campione nullo, affidabilità nulla o rapporto nullo vengono esclusi anziché sommati come zeri.

Il totale grezzo $R = \sum_g \sum_{i \in g} w_i$ viene poi contratto verso l'ipotesi nulla da un unico scalare

$$s(n) = \frac{n}{n + \kappa},$$

$$\kappa = 5,$$

dove n è la dimensione campionaria. I valori sono $s(1) = 0,167$, $s(5) = 0,5$, $s(10) = 0,667$ e $s(50) = 0,909$. L'intento è che un rapporto di verosimiglianza nominale sia il valore che una componente porterebbe se il modello fosse esatto e il campione ampio, e che con due osservazioni non lo si debba prendere per buono. È questo il meccanismo che impedisce a tre ritrovamenti fortunati di produrre un punteggio clamoroso, ed è deliberatamente non una correzione di significatività: non porta alcuna garanzia di copertura ed è meglio inteso come un valore a priori regolarizzante secondo cui la verità è vicina all'ipotesi nulla quando i dati sono scarsi.

Una sottigliezza va registrata anziché levigata. La contrazione è applicata una sola volta all'intera somma e usa la dimensione campionaria massima fra i gruppi, sicché un campione ampio in una

famiglia attenua parzialmente la contrazione applicata all'evidenza di ogni altra famiglia. Questa è una semplificazione, e uno stimatore corretto per l'errore applicato per gruppo sarebbe un modello diverso e verosimilmente migliore.

Il decadimento è applicato dentro la finestra come peso esponenziale medio dei suoi ritrovamenti,

$$\phi = \frac{1}{|D|} \sum_{d \in D} e^{-\lambda \text{età}(d)},$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}},$$

con emivita $t_{1/2} = 168$ ore, cosicché $\lambda = 4,1259 \times 10^{-3}$ per ora e un ritrovamento vecchio di una settimana porta metà del proprio peso. La forma esponenziale è stata scelta per l'assenza di memoria, poiché la frazione di peso perduta nell'ora successiva non dipende allora da quanto vecchia sia già l'osservazione, e perché è il coniugato naturale del processo di Poisson che ha generato i ritrovamenti. Un taglio netto è stato respinto perché creerebbe un salto in corrispondenza del quale il punteggio cala in modo discontinuo, cosa che è insieme sorprendente per un amministratore e sfruttabile rimandando fino a che il taglio sia passato. L'istante di valutazione è passato esplicitamente anziché letto dall'orologio, così che il riesame di una finestra archiviata riproduca il verdetto storico invece di applicarvi silenziosamente un nuovo decadimento.

4.7 Distribuzione a posteriori e punteggio riportato

L'accumulo effettivo è $\Delta = R s(n) \phi$, i log-odds a posteriori sono $P = \text{clamp}(\rho + \Delta, -30, 30)$ con valore a priori $\rho = \ln(0,02/0,98) = -3,8918$, e il punteggio di sospetto riportato è la trasformazione logistica $\pi = \sigma(P)$.

Il taglio a modulo trenta corrisponde a una probabilità entro 10^{-13} dalla certezza e giace molto oltre qualunque soglia decisionale, sicché non cambia mai un verdetto. Esiste perché una lunga serie di evidenza non possa far traboccare l'esponenziale, e perché una singola osservazione schiacciante non possa fissare la distribuzione a posteriori esattamente a uno e congelare così il modello contro evidenza contraria successiva. La trasformazione in probabilità è implementata in forma stabile per rami anziché come logistica ingenua, per evitare il trabocco per argomenti molto negativi e la cancellazione per argomenti molto positivi.

4.8 Confidenza

L'impianto riporta, separatamente dalla forza dell'evidenza, un indice di quanta misura stia dietro di essa:

$$C(n, G) = \left(1 - e^{-n/n_0}\right) \left(1 - e^{-G/g_0}\right),$$

$$n_0 = 20, \quad g_0 = 2,$$

dove n è la dimensione campionaria e G il numero di gruppi indipendenti che hanno contribuito. Il primo fattore cresce con il numero di osservazioni indipendenti e satura, raggiungendo 0,632 a $n = 20$ e 0,950 a $n = 60$. Il secondo cresce con il numero di famiglie di segnali distinte, raggiungendo 0,865 a $G = 2$ e 0,982 a $G = 4$. Il loro prodotto codifica il principio secondo cui una grande quantità di dati provenienti da una sola famiglia non può sostituire la corroborazione proveniente da un'altra: cento osservazioni in un unico gruppo danno $C = 0,007 \times 0,393 = 0,003$. Entrambi i fattori si avvicinano all'unità senza raggiungerla, perché l'incertezza residua su

un'inferenza comportamentale non svanisce mai e un sistema che dichiarasse certezza assoluta starebbe rappresentando male se stesso.

Sottolineiamo che C è un indice euristico e non una probabilità a posteriori né un livello di copertura. Risponde alla domanda «quanto abbiamo guardato», mentre π risponde a «in quale direzione punta ciò che abbiamo visto». Tenerli in campi separati è deliberato, perché un punteggio alto con confidenza bassa significa qualcosa che un operatore deve sapere: il comportamento è sorprendente ma la base di osservazione è sottile.

4.9 Fasce di forza

Le fasce sono definite sui log-odds a posteriori anziché sulla percentuale di sospetto, perché una scala di probabilità comprime proprio la regione in cui vivono le distinzioni di interesse; 0,99 e 0,999 sono adiacenti su un asse di probabilità ma distano un ordine di grandezza come evidenza. Una probabilità invita inoltre il lettore a trattare il numero come una frequenza, cosa che non è.

Fascia	Condizione	Rapporto di verosimiglianza nominale
molto forte	$P \geq \ln 1000$	1000
forte	$P \geq \ln 100$	100
moderata	$P \geq \ln 10$	10
debole	$P \geq \ln 3$	3
insufficiente	$P < \ln 3$, oppure condizioni non soddisfatte	non applicabile

Le condizioni di ammissibilità sono una dimensione campionaria minima di dieci e un minimo di due gruppi indipendenti; se una delle due non è soddisfatta il verdetto è insufficiente, indipendentemente da quanto grande diventi P . Le etichette e le soglie seguono la scala verbale usata nella pratica forense [4], che adottiamo perché l'intuito di un moderatore si trasferisca da altri domini e perché la quantità sia inequivocabilmente una forza dell'evidenza.

Due avvertenze appartengono a questa sede anziché a una nota a piè di pagina. In primo luogo, le soglie sono confrontate con $P = \rho + \Delta$, che include il valore a priori, sicché una fascia etichettata con un rapporto di verosimiglianza è in realtà una soglia su odds a posteriori; la fascia debole, per esempio, richiede $\Delta \geq \ln 3 + 3,8918 = 4,990$. È una semplificazione deliberata e non un errore di normalizzazione, ma significa che le etichette sovrastimano la forza del rapporto sottostante. In secondo luogo, un fattore di Bayes non è un valore p . Un rapporto di verosimiglianza di mille non significa un falso positivo su mille, e convertirlo in un tasso di errore richiede un valore a priori e una funzione di perdita che questa costruzione non specifica. Un giocatore il cui comportamento depone contro H_1 produce un P fortemente negativo e cade nello stesso ramo dell'insufficienza, il che è voluto: etichettare un'evidenza disculpante come sospetto debole si leggerebbe come una lieve accusa in un rapporto di moderazione.

4.10 Perché le componenti hanno questa forma

Le espressioni delle Sezioni da 4.2 a 4.8 non sono scelte convenzionali. Ognuna risponde a una esigenza dichiarata, e questa sezione enuncia l'esigenza e svolge la derivazione, così che un lettore possa dissentire da una decisione di modellazione nel punto in cui è stata presa anziché doverla ricostruire a ritroso.

Neyman-Pearson come ragione dell'uso di un rapporto. Fra tutte le prove di H_0 contro H_1 la cui probabilità di rifiutare H_0 quando H_0 è vera non supera un livello fissato, la prova

che rifiuta per valori grandi del rapporto di verosimiglianza è la più potente [1]. Scrivendo $\Lambda = p(\text{dati} \mid H_1)/p(\text{dati} \mid H_0)$ e passando ai logaritmi, che sono monotoni e conservano quindi l'ordinamento dell'evidenza, ogni soglia sulla forza dell'evidenza diventa una soglia su $\ln \Lambda$. Il logaritmo è anche l'unità in cui i contributi indipendenti si sommano, ed è ciò che permette di combinare cinque segnali per addizione. È questa la ragione per cui l'impianto accumula un log-rapporto di verosimiglianza e non, poniamo, una somma pesata di punteggi normalizzati: una somma pesata di punteggi non ha alcuna lettura come peso dell'evidenza e non può essere spiegata a un giocatore accusato.

Il rapporto poissoniano. Sia il numero di ritrovamenti di minerale nascosto su un'esposizione E distribuito secondo Poisson con media λE sotto ciascuna ipotesi. Il rapporto di verosimiglianza è allora

$$\frac{p(k \mid H_1)}{p(k \mid H_0)} = \frac{(\lambda_1 E)^k e^{-\lambda_1 E} / k!}{(\lambda_0 E)^k e^{-\lambda_0 E} / k!}$$

e il fattore $k!$ compare al numeratore e al denominatore perché entrambe le ipotesi descrivono le stesse osservazioni sullo stesso spazio, sicché si elide. Passando ai logaritmi resta $k \ln(\lambda_1/\lambda_0) - (\lambda_1 - \lambda_0)E$, che è la (4.2). L'elisione non è estetica: è la ragione per cui il modello di conteggio non necessita di costanti di normalizzazione, ed è la stessa elisione che rende il modello dei tempi di attesa della Sezione 4.4 algebricamente identico a esso.

Perché l'esposizione e non il tempo, in una riga. Sotto H_0 il conteggio atteso è $\lambda_0 E$. Se E fosse sostituito dal tempo trascorso t , il parametro sottoposto a prova diventerebbe la frequenza di ritrovamento per ora, che è funzione degli strumenti, degli effetti di rapidità e del ritardo del server non meno che della condotta. Il punto di incrocio $k^* = E(\lambda_1 - \lambda_0)/\ln(\lambda_1/\lambda_0)$ cresce allora con l'esposizione anziché essere fisso, ed è questa la formulazione formale dell'affermazione della Sezione 4.1 secondo cui la mera produttività non è evidenza.

La contrazione come peso di una distribuzione a posteriori coniugata. Il fattore $s(n) = n/(n + \kappa)$ viene di solito introdotto come euristica di livellamento. Esso ha una derivazione. Sia la frequenza incognita per blocco λ dotata di un prior Gamma $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ di media α/β . Dopo aver osservato k ritrovamenti su un'esposizione E la distribuzione a posteriori è $\text{Gamma}(\alpha + k, \beta + E)$ di media

$$\mathbb{E}[\lambda \mid k, E] = \frac{\alpha + k}{\beta + E} = \frac{\beta}{\beta + E} \cdot \frac{\alpha}{\beta} + \frac{E}{\beta + E} \cdot \frac{k}{E},$$

sicché la stima dai dati k/E riceve peso $E/(\beta + E)$ e la media del prior riceve il resto. La forma fornita in dotazione è lo stesso oggetto scritto in dimensione campionaria anziché in esposizione, con κ che rappresenta il numero di pseudo-osservazioni cui il prior equivale: con $n = 5$ osservazioni i dati ricevono metà del peso, e con $n = 50$ ne ricevono 0,909. La scelta $\kappa = 5$ è quindi l'affermazione che il prior vale circa cinque osservazioni, non una costante arbitraria. Una precisazione onesta appartiene a questa sede: la derivazione giustifica la forma funzionale, e l'implementazione la applica poi moltiplicativamente a un log-rapporto anziché a una stima di frequenza, il che è una decisione di modellazione e non una conseguenza della derivazione.

Perché il decadimento deve essere esponenziale. Si richieda a qualunque schema di oblio che il peso di un'osservazione si fattorizzi su intervalli di tempo disgiunti, $w(t + s) = w(t)w(s)$, che è l'enunciato secondo cui lo schema non conserva memoria di quanto vecchia sia già l'osservazione. Le soluzioni continue di questa equazione funzionale sono esattamente $w(t) = e^{-\lambda t}$. L'esponenziale non è quindi una fra più opzioni ma l'unico peso senza memoria, e l'emivita ne è una riparametrizzazione, $\lambda = \ln 2/t_{1/2}$. Un taglio netto non soddisfa la richiesta, poiché introduce una discontinuità in cui il peso cade a zero, e nemmeno la soddisfa una legge di potenza, che è il contenuto formale dell'osservazione della Sezione 4.6.

La confidenza come probabilità di arrivo. Si modelli l'arrivo di una quantità decisiva di evidenza come processo di Poisson di frequenza $1/n_0$. La probabilità che almeno un arrivo siffatto sia avvenuto entro il campione n è $1 - e^{-n/n_0}$, che è anche la funzione di ripartizione di una variabile esponenziale di media n_0 . Con $n_0 = 20$ l'indice raggiunge 0,632 a venti osservazioni e 0,950 a sessanta. Moltiplicare il fattore analogo nel numero di gruppi indipendenti tratta i due requisiti come condizioni necessarie indipendenti, entrambe da soddisfare. Il prodotto può essere invertito per la dimensione campionaria richiesta da una decisione: il più piccolo n per cui $C(n, 4) \geq 0,75$ è $n = 41$, che è il valore citato nella Sezione 7.2 e si ottiene risolvendo $1 - e^{-n/20} = 0,75/(1 - e^{-1}) = 0,86739$.

Le odds a posteriori. Il teorema di Bayes dà odds a posteriori uguali alle odds a priori moltiplicate per il fattore di Bayes, sicché in logaritmi $P = \rho + \Delta$ con $\rho = \ln(0,02/0,98) = -3,8918$. Il prior codifica un tasso di base del due per cento, cioè la convinzione che un giocatore valutato qualsiasi stia barando prima che alcuno dei suoi comportamenti sia stato esaminato. È l'unico punto in cui la popolazione di un server entra nel calcolo, ed è la ragione per cui le fasce della Sezione 4.9 eccedono: sono soglie su P , che include ρ , anziché soglie su Δ .

5 Geometria

La geometria non decide mai un verdetto in questo impianto. Esiste per modulare altra evidenza, poiché una frequenza di ritrovamento sospetta ottenuta lungo un percorso sospettosamente efficiente è più informativa della stessa frequenza ottenuta vagando, e per aiutare un moderatore a leggere i numeri. La sezione è collocata separatamente perché le due grandezze geometriche che entrano nel modello sono derivate anziché adattate, e la terza è limitata proprio perché è la fonte classica di falsi positivi.

5.1 Il modello fisico della visibilità del minerale

Il trattamento della visibilità in questo impianto è un modello dello stesso genere di quelli usati per il trasporto radiativo, ed esporlo come tale rende esplicite le sue assunzioni e mostra quali delle sue costanti sono derivate anziché scelte. Si consideri un osservatore in un punto $\mathbf{o}$ e un blocco di minerale trattato come bersaglio piano di raggio a a distanza r , e si chieda la probabilità che una linea di sguardo diretta arbitrariamente dall'osservatore raggiunga il bersaglio.

La parte puramente geometrica della risposta è il fattore di vista, la frazione delle direzioni dell'osservatore che cadono sul bersaglio. Per un bersaglio che sottende l'angolo solido Ω , la frazione della sfera intera è $\Omega/4\pi$, e per un disco di raggio a visto a distanza r la semiapertura soddisfa $\cos \theta = r/\sqrt{r^2 + a^2}$, sicché

$$F_{\text{geom}}(r, a) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{\sqrt{r^2 + a^2}} \right).$$

Per un bersaglio abbastanza grande perché θ sia fissato da un angolo di accettazione prestabilito anziché dalla sua dimensione, questa si riduce all'espressione già derivata nella Sezione 5.2, $(1 - \cos \theta)/2$, che a $\theta = 30^\circ$ vale 0,0669873. Ne seguono subito due conseguenze. Il fattore geometrico decresce solo lentamente con la distanza, poiché per $r \gg a$ va come $a^2/4r^2$. Ed è una frazione della sfera anziché del semispazio perché la mira dell'osservatore è una direzione fra tutte le direzioni, ed è per questo che la costante è divisa per due.

La seconda parte è l'attenuazione, ed è qui che il modello si allontana dall'ottica nel vuoto. La roccia è a questo fine un mezzo poroso: un raggio che la attraversa viene bloccato se incontra un voxel opaco. Se una frazione p dei voxel è opaca, se il raggio attraversa L voxel e se l'occlusione

da parte di voxel successivi è trattata come indipendente, la probabilità di raggiungere il lato opposto è

$$P_{\text{trasmissione}}(L) = (1 - p)^L = e^{L \ln(1-p)} = e^{-\mu L},$$

$$\mu = -\ln(1 - p),$$

che è l'attenuazione di Beer-Lambert con un coefficiente di estinzione fissato dalla porosità del mezzo. Con voxel unitari $L = r$, sicché il coefficiente è per blocco. La corrispondenza non è un'analogia lasca: è l'algebra identica, ed è la ragione per cui l'impianto descrive l'occlusione con un solo numero. Per $p = 0,15$ il coefficiente è $\mu = 0,163$ per blocco e metà dei raggi si perde entro 4,27 blocchi, che è il contenuto quantitativo dell'affermazione secondo cui un velo di roccia nasconde il minerale in modo estremamente efficace a corto raggio.

Combinando i due fattori si ottiene la probabilità di rilevamento per un bersaglio a distanza r ,

$$D(r) = \frac{1 - \cos \theta}{2} e^{-\mu r},$$

il cui massimo è la frazione geometrica e che tende a zero man mano che il bersaglio si allontana. Il numero di blocchi di minerale che un giocatore può effettivamente vedere da un punto di vista è allora la somma di D sui blocchi della vena, ciascuno con la propria distanza e il proprio percorso di occlusione,

$$N_{\text{vis}}(\mathbf{o}) = \sum_i \frac{1 - \cos \theta_i}{2} e^{-\mu r_i},$$

e la classificazione della Sezione 3.1 è la questione se esista una posizione candidata $\mathbf{o}$ per cui questa somma sia non nulla, con gli stati di esposizione corrispondenti a quanti blocchi della vena contribuiscano.

Tre cose del modello vanno dichiarate apertamente anziché lasciate intendere. In primo luogo, l'indipendenza dell'occlusione per voxel usata nella derivazione è un'approssimazione: la roccia reale è correlata, una sola lastra di pietra può bloccare molti raggi in una volta, e il μ efficace varia quindi con la struttura del terreno anziché essere una proprietà del mezzo soltanto. In secondo luogo, l'implementazione non valuta l'integrale né risolve rispetto a una posizione. Campiona posizioni candidate e lancia raggi, il che è abbastanza economico da girare sul thread di analisi e che, come osserva la Sezione 3.1, sbaglia soltanto nel senso di dichiarare visibile un blocco occluso, cioè a favore del giocatore. In terzo luogo, nulla a valle dipende da μ : la fisica fissa la forma del modello e il valore esatto della soglia geometrica di riferimento, mentre le decisioni operative poggiano sulla statistica dei conteggi delle Sezioni da 4.2 a 4.7. Il modello fisico è quindi esplicativo, e l'unica costante che esso apporta a una decisione è il 0,0669873 con cui una linea di sguardo cade sul bersaglio per caso.

5.2 Una soglia di riferimento esatta per l'allineamento dello sguardo

La componente di puntamento chiede se la linea di sguardo del giocatore fosse già orientata verso un minerale prima che questo potesse essere visibile. Per pesare una risposta positiva occorre la probabilità che una linea di sguardo priva di intento sarebbe finita nello stesso cono per caso. Tale probabilità è una grandezza geometrica e non una scelta di modellazione. Un cono di semiapertura θ sottende un angolo solido

$$\Omega(\theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^\theta \sin \theta' d\theta' d\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta),$$

e la sfera unitaria ha angolo solido 4π , sicché la frazione di tutte le direzioni che cadono dentro il cono è

$$P_{\text{cono}}(\theta) = \frac{1 - \cos \theta}{2}.$$

Per $\theta = 30^\circ$ questa vale $(1 - 0,8660254)/2 = 0,0669873$. Il valore usato come probabilità legittima di allineamento dello sguardo non è quindi una costante adattata, ma la risposta esatta a una domanda geometrica, e questo è l'unico punto dell'impianto in cui una soglia di riferimento può essere difesa a partire da principi primi anziché dal giudizio. La controparte informata è fissata a 0,5, che è una scelta di modellazione e non una derivazione, e fornisce un rapporto di $0,5/0,067 = 7,46$ per sguardo allineato e di $0,5/0,933 = 0,536$ per sguardo mancato.

L'allineamento del movimento è trattato in modo più debole, e la ragione merita di essere enunciata perché è una conseguenza diretta dell'analisi dei falsi positivi. Un minatore a strisce scava ciò che ha davanti, sicché il minerale che scopre si trova molto spesso proprio di fronte a lui; l'allineamento del movimento è quindi quasi non informativo per quella popolazione. Le probabilità fornite in dotazione sono $p_0 = 0,5$ e $p_1 = 0,8$, sicché una direzione di movimento allineata contribuisce soltanto ln 1,6. Il modello più debole costa sensibilità contro un imbrogliatore che scavi in direzioni arbitrarie ed è mantenuto perché l'alternativa è un rilevatore che segnala i minatori a strisce competenti.

Un dettaglio di misurazione è incluso perché è facile sbagliarlo. La direzione di avvicinamento è campionata nell'ultimo punto del percorso distante almeno otto blocchi dal minerale, non al momento dell'arrivo. All'arrivo ogni giocatore è adiacente al minerale e l'angolo è privo di significato, poiché la direzione verso un blocco che si ha accanto non porta alcuna informazione. L'angolo stesso è calcolato come $\text{atan2}(|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|, \mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ anziché con un arcocoseno, perché la forma con il prodotto vettoriale è ben condizionata per vettori quasi paralleli, dove arccos perde precisione.

5.3 Assi principali di una nuvola di punti

Una galleria scavata o una vena è rappresentata come nuvola di centri di blocco. Con media $\boldsymbol{\mu} = N^{-1} \sum_j \mathbf{p}_j$, la matrice di covarianza nella sua forma di massima verosimiglianza è

$$\mathbf{C} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (\mathbf{p}_j - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{p}_j - \boldsymbol{\mu})^\top,$$

una matrice simmetrica 3×3 la cui decomposizione spettrale $\mathbf{C} = \mathbf{V}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{V}^\top$ fornisce assi ortonormali e autovalori $\ell_1 \geq \ell_2 \geq \ell_3$, ordinati in modo che il primo asse sia sempre la direzione dominante. I descrittori di forma che ne derivano sono

$$\text{rettilinearità} = \frac{\ell_1}{\ell_1 + \ell_2 + \ell_3},$$

$$\text{linearità} = \frac{\ell_1 - \ell_2}{\ell_1},$$

$$\text{planarità} = \frac{\ell_2 - \ell_3}{\ell_1}.$$

La rettilinearità tende all'unità per una nuvola monodimensionale e a un terzo per una isotropa; la linearità è il descrittore standard di dimensionalità ed è prossima all'unità per una linea pulita. Poiché in queste espressioni entrano soltanto rapporti di autovalori, la scelta fra la

normalizzazione di massima verosimiglianza e quella corretta per il bias è irrilevante ai fini di qualunque decisione.

La decomposizione è eseguita con il metodo ciclico di Jacobi anziché con una libreria di algebra lineare generale. Per una matrice simmetrica 3×3 di dimensione fissa, Jacobi converge quadraticamente e termina in un piccolo numero di passate, non richiede alcuna euristica di pivoting ed è numericamente stabile perché applica soltanto trasformazioni di similitudine ortogonali, che preservano la simmetria e non possono amplificare l'errore. Ogni passo sceglie la rotazione che annulla una voce fuori diagonale (p, q) mediante

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{a_{qq} - a_{pp}}{2a_{pq}}, \\ t &= \frac{\text{sgn } \tau}{|\tau| + \sqrt{\tau^2 + 1}}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}, \\ s &= tc,\end{aligned}$$

prendendo la radice di modulo minore, così che non si verifichi cancellazione quando τ è grande. Le passate proseguono finché la somma dei moduli fuori diagonale non scende sotto 10^{-12} o finché non ne sono state eseguite cinquanta. Gli autovettori sono determinati solo a meno del segno, e i chiamanti che necessitano di una direzione orientata la ricavano per proiezione.

5.4 Efficienza del percorso e contributo limitato

Dal percorso si calcolano due misure di direzionalità. L'efficienza del percorso è lo spostamento netto diviso la lunghezza accumulata,

$$\text{efficienza} = \text{clamp}\left(\frac{\|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_1\|}{\sum_i \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|}, 0, 1\right),$$

che è prossima all'unità per un tragitto rettilineo e prossima a zero per un vagare o un tornare sui propri passi. Il comportamento in svolta è riassunto dall'angolo fra segmenti successivi, con un cambiamento di 30° o più che conta come svolta, e la densità di svolta è espressa come numero di svolte per cento blocchi, così che la misura non scali con la durata della sessione.

La componente geometrica combina rettilineità ed efficienza in un composito $L = 0,5 \text{ rettilineità} + 0,5 \text{ efficienza}$, sul fondamento che un percorso può essere rettilineo senza essere efficiente, come quando un giocatore cammina dritto, si ferma e riprende a camminare dritto, ed efficiente senza essere globalmente rettilineo. Il suo contributo è

$$\text{LLR}_{\text{geo}} = \text{clamp}(1, 2(L - 0,75), -\ln 2, +\ln 2),$$

con una linearità neutra di 0,75. Il contributo non supera quindi mai un rapporto di verosimiglianza di due in nessuna delle due direzioni, e con un'affidabilità dichiarata di 0,4 il suo effetto massimo sulla somma accumulata è $0,4 \ln 2 = 0,277$ nat. La sua dimensione campionaria è fissata a uno per finestra, qualunque sia il numero di vertici del percorso, perché trattare i vertici come osservazioni indipendenti permetterebbe a questo più debole dei segnali di dominare la contabilità delle dimensioni campionarie e, attraverso il fattore di contrazione e l'indice di confidenza, di gonfiare la confidenza di ogni altra componente.

Il limite è il punto sostanziale. La geometria delle gallerie è il generatore archetipico di falsi positivi in questo problema, perché lo scavo a strisce e la ricerca del minerale producono gallerie

simili, mentre lo scavo a rami e il cheating sistematico producono griglie simili. Un modello che trattasse la forma come decisiva sarebbe inutilizzabile, e l'impianto ammette quindi la geometria soltanto come piccola perturbazione di una costruzione che poggia sulla statistica dei ritrovamenti.

6 Implementazione

6.1 Un nucleo analitico indipendente dalla piattaforma

Il sistema è costruito come progetto multi-modulo in cui il motore statistico non ha alcuna dipendenza di alcun tipo dal server di gioco. Il modulo del nucleo contiene il modello di dominio, la geometria, le primitive statistiche e le cinque componenti, ed è verificato in isolamento su osservazioni sintetiche. Un secondo modulo implementa la persistenza rispetto alle interfacce di repository dichiarate nel nucleo. Un terzo contiene l'interfaccia amministrativa discussa nella Sezione 6.5. Soltanto il quarto modulo, l'adattatore del server, fa riferimento ai tipi propri del server, ed è l'unico luogo in cui un evento viene tradotto in un'osservazione e una decisione in un'azione.

La separazione non è decorazione architeturale. È ciò che rende il modello statistico verificabile senza un server in esecuzione, ed è ciò che ha permesso di riorientare l'intero livello adattatore da un'API di server a un'altra durante lo sviluppo senza toccare una riga dell'analisi. Impone inoltre il proprio vocabolario al nucleo: nessun tipo di gioco vi compare, e di conseguenza nessuna componente può accidentalmente dipendere da un dettaglio della rappresentazione del mondo che un server diverso esprimerebbe diversamente.

6.2 Esecuzione a thread

La raccolta è guidata dagli eventi e gira sul thread proprio del server, dove deve essere economica. Tutto il resto, comprese ogni valutazione statistica e ogni operazione sul database, gira su thread di lavoro. Si tratta di un requisito di correttezza e non di un'ottimizzazione: un accesso al database sul thread del server è uno stallo della cadenza dei tick visibile a ogni giocatore, e un operatore che lo osservi rimuoverà il plugin. Anche il livello decisionale non esegue mai operazioni di ingresso-uscita, ricevendo valutazioni già calcolate.

6.3 Continuità attraverso i riavvii

Un rilevatore che dimentica la propria evidenza a ogni riavvio viene eluso da qualunque giocatore disposto a disconnettersi periodicamente, e una finestra di evidenza di poche ore non è un resoconto significativo di una condotta. L'impianto ricostruisce quindi la finestra di analisi a partire dalle osservazioni archiviate prima di valutarla, selezionando i ritrovamenti e gli eventi di scavo memorizzati entro un periodo di retrospettiva configurabile, che per impostazione predefinita è di novanta giorni, e fondendoli con la sessione in corso. La finestra ricostruita è memorizzata per giocatore e per mondo con una durata di validità, così che valutazioni ripetute non interrogano di nuovo l'archivio, e il caricamento gira sul thread di analisi anziché su quello del server.

La conservazione degli eventi di scavo sottostanti è stata portata a trenta giorni, così che la traiettoria archiviata risalga all'indietro almeno quanto il periodo di retrospettiva, e il caricatore di configurazione avverte quando le due impostazioni non concordano, perché una conservazione più breve della retrospettiva tronca silenziosamente il segnale geometrico anziché fallire in modo visibile.

Una asimmetria è introdotta dalla fusione e merita di essere registrata. L'intervallo che copre la giunzione fra la storia archiviata e la sessione in corso ha una durata inconoscibile, poiché il server può essere stato spento o il giocatore può aver giocato senza che nulla venisse registrato, sicché quella singola osservazione viene scartata anziché stimata. Scartarla sottrae sforzo al denominatore della verosimiglianza dei tempi di attesa ed è quindi sempre nella direzione indulgente. Ogni intervallo interamente dentro la storia archiviata o interamente dentro la sessione in corso è intatto, sicché l'effetto è confinato al confine.

6.4 Archiviazione e riproducibilità

Le osservazioni e le valutazioni sono persistite attraverso interfacce di repository, con il dialetto scelto al momento della configurazione fra un database embedded su file singolo per impostazione predefinita e un database di rete per dispiegamenti in cui più server condividono un registro. Poiché una finestra archiviata porta con sé i propri ritrovamenti e le relative marche temporali, e poiché l'istante di valutazione è passato esplicitamente anziché letto dall'orologio, una valutazione può essere ricalcolata dall'archivio e riprodurrà il verdetto che aveva originariamente prodotto. Questa proprietà è ciò che permette di verificare una decisione di moderazione a mesi di distanza, ed è la ragione per cui il modello resiste alla tentazione di consultare l'ora corrente.

6.5 Ingegneria dell'artefatto

Due vincoli hanno dato forma all'artefatto distribuito e sono riferiti perché sono inusuali nei sistemi di rilevamento. In primo luogo, il plugin non deve richiedere un secondo plugin né un'installazione su misura, poiché un operatore che debba installare a mano un driver di database non lo farà. In secondo luogo, il file da scaricare deve essere abbastanza piccolo perché il proprietario di un server sia disposto a provarlo. Questi due vincoli tirano in direzioni opposte, perché la connettività ai database di cui il sistema ha bisogno è sostanziosa: il solo driver embedded porta con sé binari nativi per cinque piattaforme e rappresentava 11,47 MB di un artefatto di 14,57 MB, per un plugin che gira su una sola piattaforma.

La soluzione è stata dichiarare le librerie nel descrittore del plugin e lasciare che il server le risolva da un repository pubblico al primo avvio, mettendole in cache localmente. Poiché la risoluzione è eseguita dal server, l'artefatto non ne porta con sé alcuna, e ciò che resta è il codice del modello stesso. L'artefatto impacchettato è sceso da 14,569,935 byte a 412,677 byte, una riduzione del 97,2 per cento, di cui le librerie native erano il termine singolo più grande. La conseguenza è che il primo avvio richiede accesso di rete in uscita, cosa che è documentata anziché nascosta, e che l'artefatto può essere verificato puntandolo contro se stesso: il file impacchettato viene controllato per le librerie dichiarate, per l'assenza di qualunque classe di terze parti inclusa, per il livello del bytecode e per la presenza di ogni risorsa di configurazione, e il controllo fa fallire la costruzione quando una dipendenza riacquista uno scope che la reincorporerebbe silenziosamente.

7 Valutazione

7.1 Che cosa si può e che cosa non si può stabilire

Una valutazione convenzionale di un rilevatore riporta i propri tassi di falsi positivi e di falsi negativi su un corpus etichettato. Qui non esiste alcun corpus siffatto e nessuno può essere messo insieme a partire dai dati che un gestore di server possiede. L'etichettatura richiede o una verità di riferimento su quali giocatori abbiano barato, che è raramente nota con certezza e mai nota in modo completo, oppure un processo di giudizio i cui errori verrebbero ereditati da qualunque

misura costruita su di esso. Non è una condizione temporanea da rimediare raccogliendo più dati; è una proprietà del dominio. Non avanziamo quindi in questo lavoro alcuna affermazione sui tassi di errore.

Ciò che si può stabilire è più ristretto e vale comunque la pena di riferirlo. In primo luogo, l'aritmetica del modello può essere controllata su quantità realistiche, cosa che facciamo nella Sezione 7.2 con due finestre interamente svolte di cui sono mostrati esplicitamente i contributi delle componenti. In secondo luogo, si può mostrare che l'implementazione produce le decisioni che il suo autore intendeva per un insieme di comportamenti il cui trattamento corretto non è in discussione, ed è questa la sostanza della Sezione 7.3. In terzo luogo, i meccanismi candidati di falsa accusa possono essere cercati e, quando trovati, corretti, cosa che riferiscono le Sezioni 7.4 e 7.5. In quarto luogo, i difetti di implementazione del tipo che rende un modello corretto in teoria e sbagliato in pratica possono essere portati alla luce, cosa che la Sezione 7.6 illustra.

Un conflitto di interessi va dichiarato in apertura. Gli scenari comportamentali della Sezione 7.3 sono stati scritti dalla stessa persona che ha progettato il modello, sicché essi verificano la conformità alla specifica anziché la validità predittiva. Il loro valore sta nell'essere eseguibili e permanenti: una modifica futura che facesse trattare il motore come sospetto un esploratore di caverne farebbe fallire la costruzione anziché essere scoperta su un server in esercizio.

7.2 Caso di studio analitico: due finestre

Due finestre sono costruite con i valori predefiniti forniti in dotazione e valutate a mano. Entrambe descrivono un minatore di diamanti in superficie; differiscono soltanto nel comportamento. La prima è un minatore a strisce produttivo e onesto che rimuove $E = 4000$ blocchi, trova 6 depositi di diamante nascosti e 4 esposti, effettua 5 avvicinamenti misurabili dei quali 2 con movimento allineato e nessuno con sguardo allineato, e la cui linearità composita del percorso è $L = 0,60$. La seconda è un utilizzatore moderato di ore-vision che rimuove $E = 2000$ blocchi, trova 16 depositi nascosti e 2 esposti, effettua 16 avvicinamenti misurabili dei quali 11 con movimento allineato e 9 con sguardo allineato, e la cui linearità del percorso è $L = 0,89$.

Componente	Gruppo	Finestra onesta	Finestra informa- ta
frequenza di ritrovamen- to	frequenza di ritrovamen- to	-19,249	+13,668
tempo di attesa	frequenza di ritrovamen- to	-19,249	+13,668
miscela di esposizione	miscela di esposizione	-5,510	+4,350
puntamento	puntamento	-4,928	+14,311
geometria della galleria	geometria	-0,180	+0,168

Pesando per le affidabilità delle componenti e sommando dentro i gruppi si ottengono totali grezzi di $R = -35,948$ e $R = +33,913$. Le dimensioni campionarie sono rispettivamente dieci e diciotto, sicché i fattori di contrazione sono 0,667 e 0,783, e gli accumuli effettivi sono $\Delta = -23,965$ e $\Delta = +26,541$. Aggiungendo il valore a priori di $-3,8918$ e limitando a modulo trenta si ottengono distribuzioni a posteriori di $P = -27,857$ e $P = +22,649$, una separazione di 50,5 nat di log-odds fra due giocatori il cui comportamento differisce soltanto nella statistica di dove hanno scavato e verso dove erano orientati.

I verdeti sono istruttivi quanto i numeri. La finestra onesta non supera né la soglia debole né, poiché P è molto sotto $\ln 3$, alcuna fascia, ed è riportata come insufficiente pur soddisfacendo le condizioni sul campione e sui gruppi; sotto la politica decisionale prudente non produce alcun avviso. La finestra informata supera comodamente la soglia molto forte. Eppure il suo

indice di confidenza è 0,513 e la soglia di confidenza richiesta per un'azione irreversibile è 0,75, sicché il livello decisionale restituisce una segnalazione anziché un ban. Raggiungere la soglia del ban richiede una dimensione campionaria di almeno quarantuno, che per questo giocatore significherebbe una condotta protratta anziché una singola sessione produttiva.

Tale combinazione è il progetto che funziona come previsto, ed è il motivo per cui riferiamo il caso di studio anziché una curva caratteristica operativa del ricevitore. L'aritmetica dell'evidenza separa i due comportamenti in modo decisivo mentre l'indice di confidenza rifiuta simultaneamente di affermare più di quanto la base di osservazione sostenga. Un operatore che legga questi due rapporti vede la differenza fra «questo depone fortemente per il cheating» e «qui abbiamo abbastanza per agire», che sono affermazioni diverse e vengono frequentemente confuse.

7.3 Verifica comportamentale come specifica

Il motore è esercitato da 177 test automatici, dei quali 94 coprono il nucleo analitico, 13 lo strato di persistenza contro un database embedded reale, 57 l'interfaccia amministrativa incluse 24 che mettono in funzione un vero server HTTP su un socket, e 13 l'adattatore del server. I test del nucleo sono scritti come affermazioni sulle decisioni che particolari tipi di giocatore devono ricevere, anziché come asserzioni su quantità intermedie. Un esploratore di caverne, un minatore a strisce, un minatore a rami e un giocatore che è semplicemente stato fortunato vengono ciascuno istanziati con osservazioni sintetiche, valutati e verificati affinché ricevano un verdetto non più forte di insufficiente o debole. Di un utilizzatore di ore-vision si verifica che raggiunga almeno la fascia forte. Il vantaggio di asserire sulle decisioni anziché sui numeri è che i test sopravvivono a una legittima ritrutturazione delle costanti pur continuando a fallire se il comportamento qualitativo si inverte.

La suite codifica inoltre diverse proprietà che non sono ovvie dalla matematica e che una reimplementazione plausibile violerebbe. L'incertezza non deve diventare indulgenza: un ritrovamento la cui esposizione non può essere determinata viene escluso dalla miscela, così che un mondo con storia potata non produca né evidenza né discolpa, e il test verifica che non accada né l'una né l'altra. La galleria di un altro giocatore non deve essere discolpante, sicché il minerale classificato come esposto in modo condizionato perché raggiunto attraverso una galleria preesistente viene escluso dal conteggio dei sepolti anziché contato come visibile. La dimensione campionaria deve essere il massimo fra le famiglie di segnali anziché la loro somma, cosa che viene verificata perché sommarle è l'implementazione naturale e sbagliata. E l'evidenza deve decadere, così che una finestra invecchiata di diverse emivite accumuli molto meno di una fresca contenente gli stessi ritrovamenti.

7.4 Caso di studio avversariale: la vena parzialmente visibile

L'esperimento più istruttivo di questo lavoro riguarda una regola che era ragionevole, intuitiva ed errata. La scoperta di una vena è aggregata per vena anziché per blocco, come richiede la Sezione 4.3, e la regola di aggregazione giudicava originariamente una vena dallo stato di esposizione del blocco specifico che era stato rotto per scoprirla. Sotto quella regola, un giocatore che scopre una vena di lato rompe per primo un blocco racchiuso, e la vena viene registrata come nascosta benché il resto di essa fosse palesemente visibile dall'apertura.

Per misurare l'effetto è stato costruito uno scenario sintetico. Venti vene sono state collocate in modo che ciascuna fosse aperta a un'estremità, e un giocatore legittimo le ha scavate accuratamente. Sotto la regola per blocco il motore ha calcolato un punteggio di sospetto di 0,997 e ha collocato il giocatore nella fascia forte, vale a dire che ha accusato un giocatore che non aveva fatto altro che ripulire minerale che poteva vedere. Portando il numero di vene a trenta il

verdetto è passato a molto forte, poiché l'evidenza scalava con il numero di vene. Il meccanismo è istruttivo: scavare i blocchi successivi di una vena ha una probabilità *maggiore* di esporre una faccia racchiusa rispetto a scavare il primo, perché lo scavo del giocatore stesso rimuove la roccia circostante, sicché la regola per blocco era sistematicamente distorta verso il ritrovamento di minerale nascosto proprio nella popolazione che scava le vene per intero.

La correzione è consistita nel giudicare una vena dal suo elemento più visibile, così che una vena sia trattata come visibile dal gioco ordinario se lo è stato almeno uno dei suoi blocchi, e nel registrare una osservazione per vena anziché una per blocco. Sotto la regola corretta lo stesso scenario di venti vene produce un punteggio di $1,6 \times 10^{-11}$, cioè nessuna evidenza. La correzione è stata resa permanente fissando lo scenario a venti vene, e la scelta di venti è documentata nel test perché a dieci vene la condizione sulla dimensione campionaria restituisce già insufficiente e il test sarebbe quindi passato per il motivo sbagliato, mascherando il difetto che esiste per intercettare.

Seguono due osservazioni metodologiche. In primo luogo, questo difetto non sarebbe stato trovato ragionando sulla matematica, perché la matematica era corretta al livello dell'osservazione per blocco; l'errore era nell'aggregazione delle osservazioni nell'unità che l'assunzione di indipendenza richiede. In secondo luogo, il difetto produceva evidenza, non rumore, che è il modo di fallire che conta: un meccanismo di falsi positivi che genera un numero plausibile è molto più pericoloso di uno che genera un errore, perché nulla attira l'attenzione su di esso.

7.5 Continuità e i suoi difetti

Poiché l'impianto ricalcola la propria finestra dall'archivio a ogni valutazione, il percorso end-to-end dal database attraverso i repository fino al componente di ricostruzione e di ritorno nel motore è verificabile direttamente, e è stato scritto un test che popola un database embedded, ricostruisce una finestra e verifica che la ricostruzione sia fedele. Quel test ha trovato un difetto della classe descritta nella Sezione 7.1 come meritevole di ricerca. Un ritrovamento archiviato senza un avvicinamento misurabile veniva riletto come se avesse dati, perché il contrassegno che registra se un avvicinamento fosse stato misurato era ricostruito dalla presenza di un campo annullabile anziché dal suo contenuto. La conseguenza era che angoli non numerici e nulli entravano nel modello di puntamento come se fossero misure, il che avrebbe aggiunto evidenza spuria in proporzione alla frequenza con cui gli avvicinamenti erano immisurabili. Il difetto è invisibile ai test unitari della componente di puntamento, che costruiscono i propri ingressi direttamente e correttamente, e si manifesta soltanto quando viene esercitato il percorso di andata e ritorno attraverso l'archivio.

7.6 Verifica numerica e dei valori limite

Esistono diverse protezioni perché gli ingressi del modello non sono sempre ben condizionati, e ciascuna è stata verificata anziché presupposta. Il valore della coda superiore di Poisson usato nelle spiegazioni leggibili da un essere umano ricade sull'approssimazione normale corretta per la continuità quando il termine modale trabocca sotto 10^{-700} , perché il calcolo esatto trabocca a zero e una probabilità riportata come zero sarebbe un'affermazione che la matematica non sostiene. Il rapporto binomiale limita dal basso numeratore e denominatore a 10^{-12} , così che una probabilità di confine mal configurata degradi il contributo a evidenza molto forte anziché avvelenare la somma con un termine infinito. I log-odds accumulati sono limitati a modulo trenta, per le ragioni esposte nella Sezione 4.7. Ognuna di queste è una protezione contro un guasto numerico che sarebbe difficile da distinguere da un guasto di modellazione sul campo, e ognuna è accompagnata da un test che esercita il valore limite.

7.7 Risultati negativi

Tre cose sono state cercate e non ottenute, e sono riferite perché la loro assenza delimita ciò che si può chiedere all'impianto.

Non è stata ottenuta alcuna stima di un tasso di falsi positivi, per le ragioni della Sezione 7.1. Non è stata ottenuta alcuna calibrazione delle frequenze a priori rispetto alla generazione di minerale osservata, sicché i valori a priori restano convinzioni documentate anziché misure; il progetto tollera un errore di circa un fattore due su un valore a priori, poiché un errore siffatto sposta leggermente l'evidenza accumulata anziché invertire un verdetto, ma non tollera un errore di un ordine di grandezza, e un server con una configurazione insolita del minerale potrebbe presentarne uno. E non è stata ottenuta alcuna corroborazione indipendente del comportamento del modello, poiché ogni scenario della suite è stato scritto insieme al modello. L'ultima è la più grave ed è la ragione principale per cui questo rapporto rivendica una costruzione e un programma di verifica anziché un rilevatore validato.

7.8 Risultati grafici

Le figure di questa sezione presentano il comportamento del modello anziché nuove misure, e ciascuna è generata dalle costanti fornite in dotazione dal codice che accompagna questo rapporto.

La Figura 1 mostra le due distribuzioni di conteggio che la prova è chiamata a separare. Con un'esposizione di duemila blocchi l'ipotesi legittima prevede una media di tre ritrovamenti nascosti e l'ipotesi informata una media di diciotto, sicché le due distribuzioni sono quasi disgiunte e una sola finestra è già informativa su un giocatore estremo. È questa la ragione per cui il modello di conteggio porta l'affidabilità più alta delle cinque componenti.

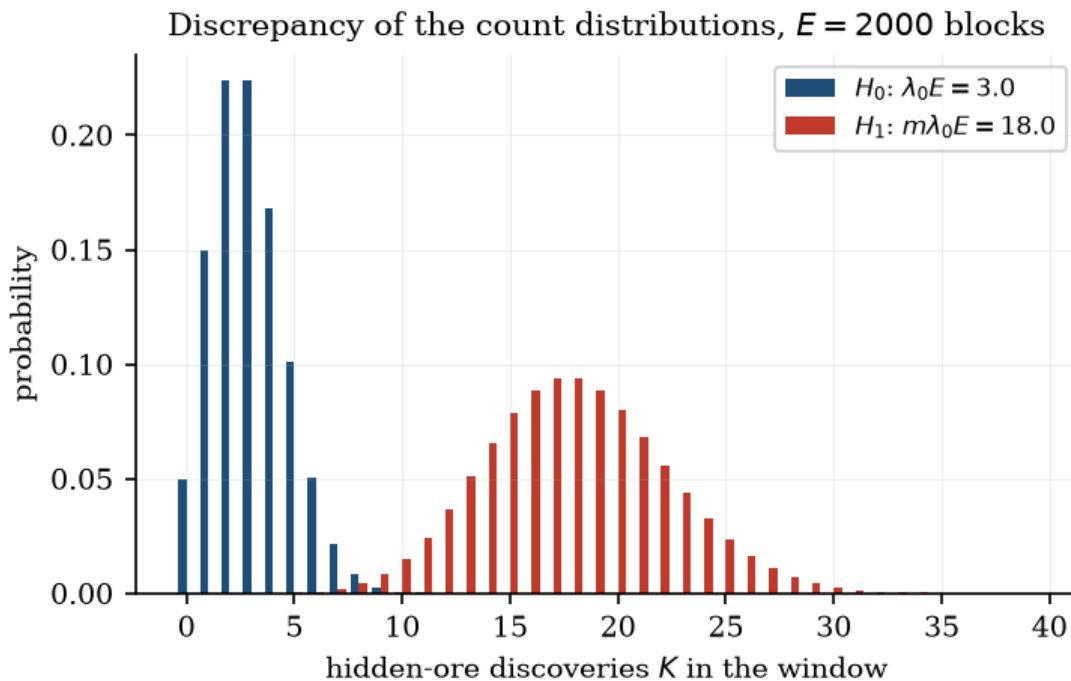


Figura 1: Le distribuzioni di Poisson dei ritrovamenti di minerale nascosto sotto le due ipotesi, per un'esposizione di duemila blocchi. L'ipotesi legittima ha media tre e l'ipotesi informata media diciotto, sicché i due modi sono quasi disgiunti.

La Figura 2 traccia il rapporto di verosimiglianza di conteggio in funzione del numero osservato di ritrovamenti per tre esposizioni, e segna il punto di incrocio in cui l'evidenza cambia segno. Le curve salgono con pendenza $\ln m$ e sono traslate dal termine di penalità $(\lambda_1 - \lambda_0)E$, ed è per questo che un giocatore che scava il doppio della roccia deve anche trovare proporzionalmente più minerale prima che si accumuli un qualsiasi contributo positivo.

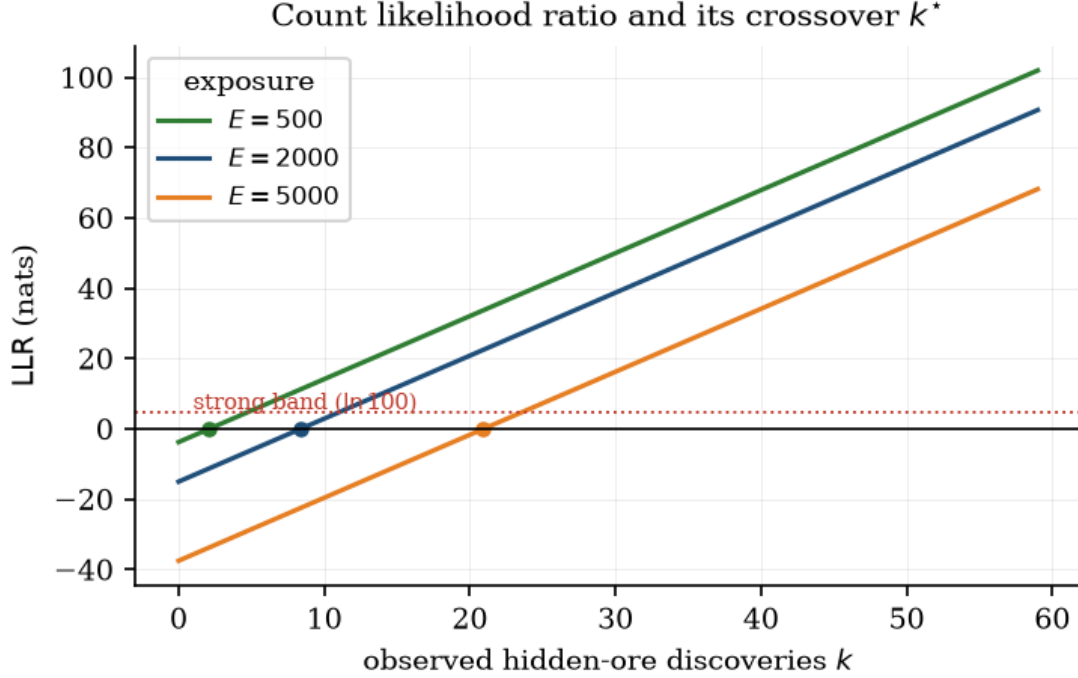


Figura 2: Il rapporto di verosimiglianza di conteggio in funzione del numero osservato di ritrovamenti nascosti, per esposizioni di 500, 2000 e 5000 blocchi. I cerchi segnano il punto di incrocio k^* in cui l'evidenza cambia segno; la linea punteggiata è la fascia forte.

La Figura 3 mostra come il moltiplicatore della frequenza informata fissi la tolleranza verso uno scavo produttivo ma legittimo. Con il moltiplicatore di sei fornito in dotazione il punto di incrocio si colloca a 4,19 ritrovamenti ogni mille blocchi, ossia 2,79 volte la frequenza legittima. La figura rende esplicita la concessione: il modello è deliberatamente cieco verso un imbrogliatore che si limiti a una frequenza di ritrovamento inferiore a circa tre volte quella onesta.

La Figura 4 segue i log-odds a posteriori delle due finestre svolte della Sezione 7.2 al crescere del numero di ritrovamenti nascosti, con le soglie delle fasce tracciate attraverso il grafico. Mostra le due proprietà su cui il progetto è costruito: le curve divergono di decine di nat, e la curva informata attraversa la soglia forte solo dopo una dozzina di ritrovamenti, che è il punto in cui la condizione sulla dimensione campionaria è soddisfatta.

La Figura 5 è una superficie tridimensionale dell'indice di confidenza $C(n, G)$ sulla dimensione campionaria e sul numero di gruppi indipendenti. La superficie sale ripida in n per campioni piccoli e poi si appiattisce, restando proporzionale al fattore di gruppo ovunque; il crinale a n basso e G alto è la regione che occupa un rapporto sottile ma corroborato, e l'angolo lontano è dove un rapporto di una sola famiglia non può mai arrivare, per quanti dati accumuli.

La Figura 6 traccia il peso di decadimento in funzione dell'età di un ritrovamento e segna le emivite successive. La curva è l'esponenziale richiesto dall'argomento di assenza di memoria della Sezione 4.10, e i marcatori mostrano che l'evidenza si dimezza in una settimana e si riduce a circa il sei per cento in un mese.

La Figura 7 mostra la soglia geometrica di riferimento della Sezione 5.2 sull'intero intervallo delle

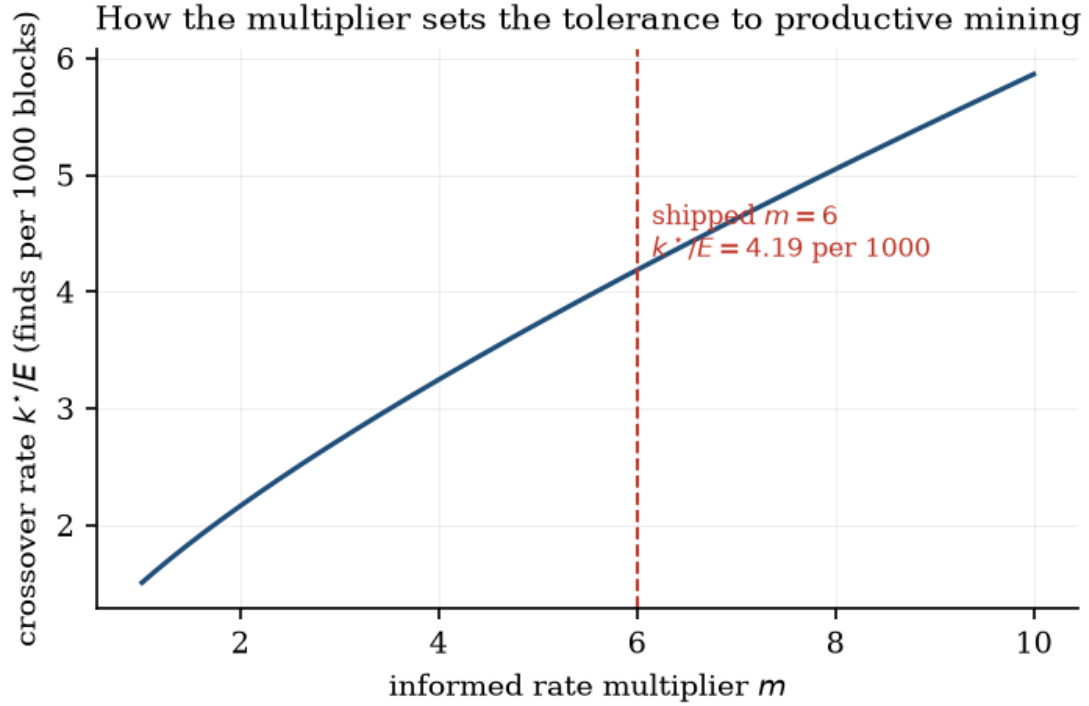


Figura 3: La frequenza di incrocio in ritrovamenti ogni mille blocchi in funzione del moltiplicatore della frequenza informata. La linea tratteggiata segna il moltiplicatore di sei fornito in dotazione, a cui l'incrocio è 4,19 per mille, circa 2,79 volte la frequenza a priori legittima.

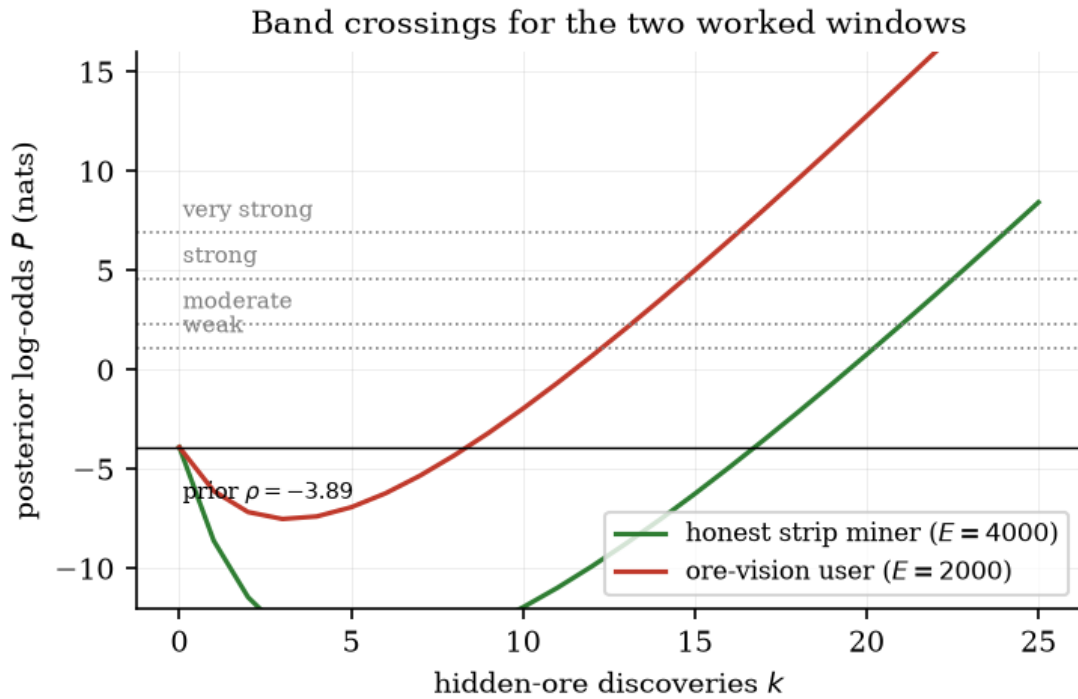


Figura 4: Log-odds a posteriori in funzione del numero di ritrovamenti nascosti per la finestra onesta e per la finestra informata, con le quattro soglie delle fasce segnate. Le curve si separano di decine di nat mentre entrambe restano vincolate dalla dimensione campionaria per conteggi piccoli.

Confidence index, and why n alone is not enough

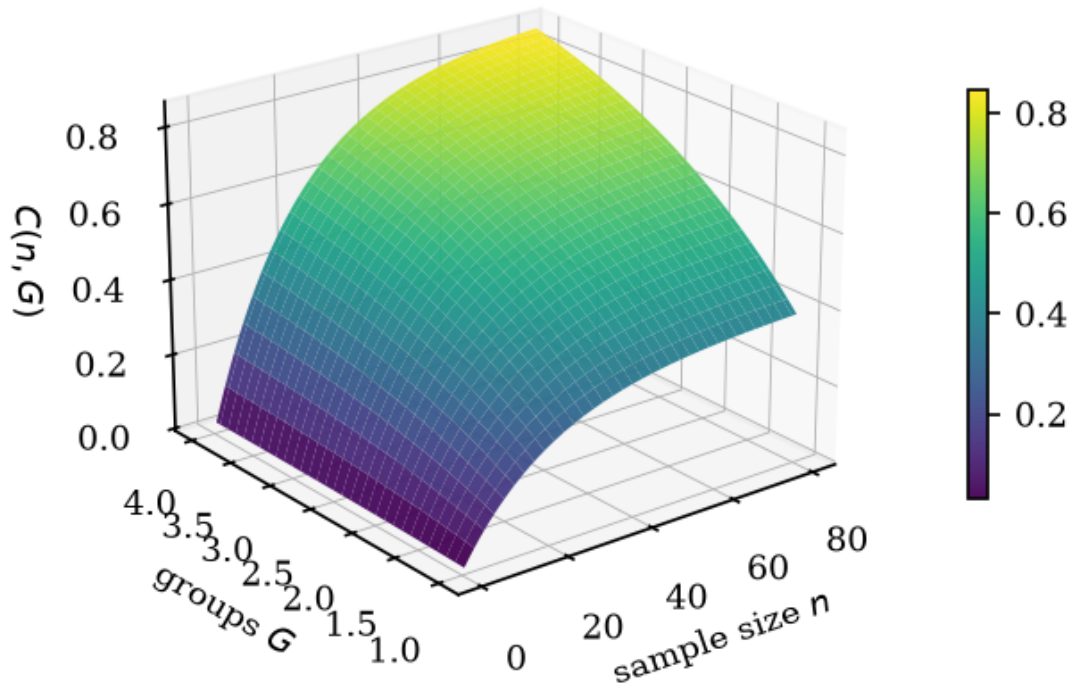


Figura 5: L'indice di confidenza come superficie sulla dimensione campionaria n e sul numero di gruppi indipendenti G . Le righe a n basso restano basse qualunque sia G , e le colonne a $G = 1$ saturano a 0,393 per quanto n diventi grande.

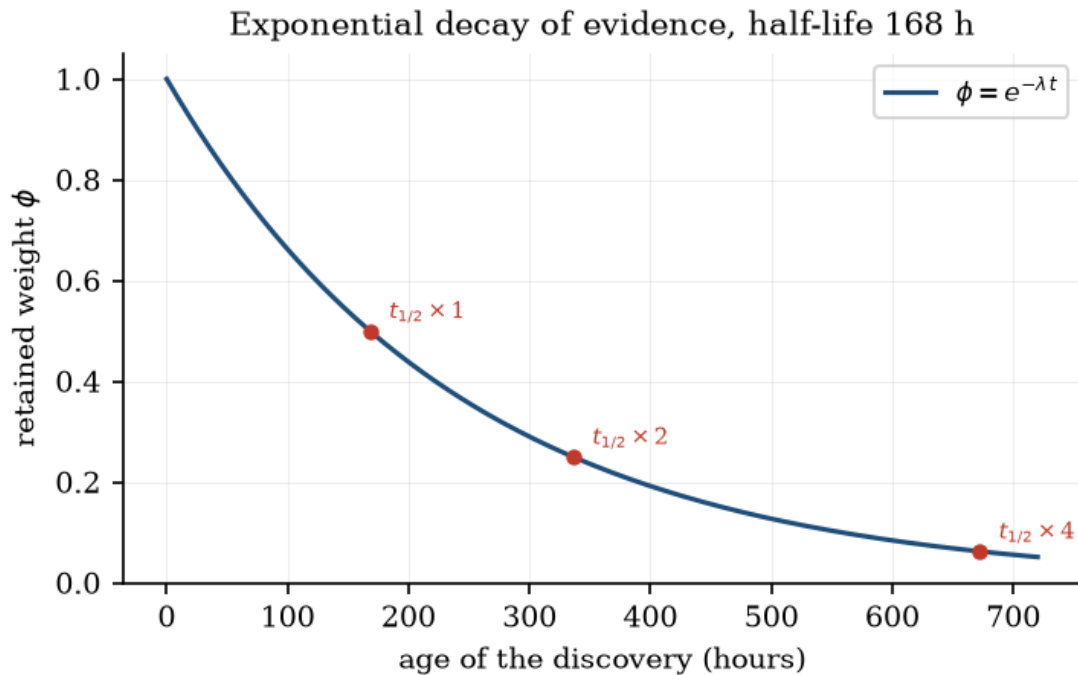


Figura 6: Peso di evidenza conservato in funzione dell'età di un ritrovamento, con marcatori alle emivite successive di 168 ore. La ponderazione è l'unica forma priva di memoria.

semiaperture del cono, e segna il valore fornito in dotazione. La curva è piatta per angoli piccoli, ed è ciò che rende la soglia di riferimento così piccola all'angolo di accettazione di trenta gradi e quindi ciò che dà potenza al segnale di allineamento, e sale ripida oltre i sessanta gradi, dove comincerebbe ad ammettere come evidenza il gioco ordinario.

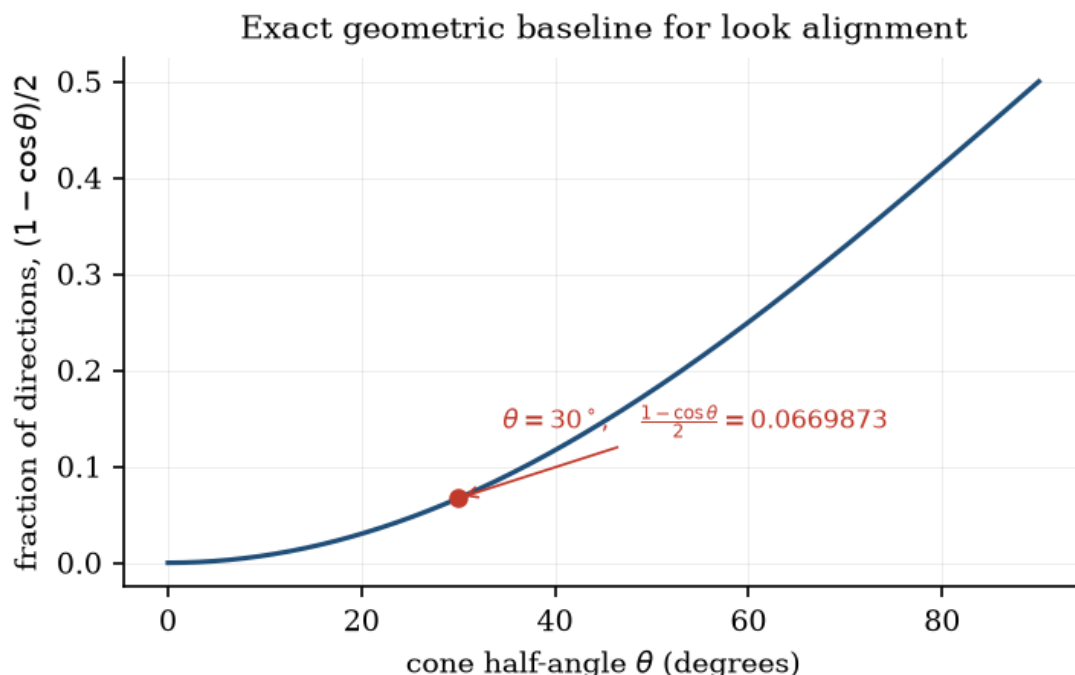


Figura 7: La frazione esatta di angolo solido $(1 - \cos \theta)/2$ in funzione della semiapertura del cono. Il punto segnato è l'angolo di accettazione di trenta gradi fornito in dotazione, dove la frazione vale 0,0669873.

La Figura 8 traccia il modello di attenuazione della Sezione 5.1 per tre valori della frazione opaca. Le curve mostrano perché una prova di visibilità basata sul lancio di raggi è decisiva a corto raggio e inaffidabile a lungo raggio, e perché l'implementazione campiona posizioni anziché risolvere l'integrale.

La Figura 9 presenta il caso di studio sull'aggregazione per vena della Sezione 7.4 su asse logaritmico. La regola per blocco produce punteggi prossimi all'unità, e sale verso la certezza man mano che più vene vengono scavate accuratamente, mentre la regola corretta per vena produce punteggi inferiori di dieci o dodici ordini di grandezza. La figura è la più chiara affermazione singola di che cosa abbia fatto il difetto.

La Figura 10 quantifica il problema della molteplicità della Sezione 8.3. Per una ipotetica probabilità di superamento per singola valutazione q , la probabilità per famiglia di almeno un superamento dopo m valutazioni è $1 - (1 - q)^m$, e la linea segnata mostra le quattordici valutazioni che un candidato può accumulare entro la propria durata di vita. Con $q = 0,05$ la frequenza per famiglia sale a 0,51 su quel periodo. La probabilità per singola valutazione non è nota e non può essere stimata dai dati disponibili, sicché la figura è una visualizzazione di sensibilità e non una misura.

La Figura 11 mostra il contributo geometrico e il suo limite. La funzione è lineare nella linearità composita fra i due estremi, così che la forma modula l'evidenza, e satura a un rapporto di verosimiglianza di due in entrambe le direzioni, così che la forma non possa mai decidere un verdetto qualunque sia la geometria.

La Figura 12 è una sezione trasversale schematica del problema della visibilità, disegnata come

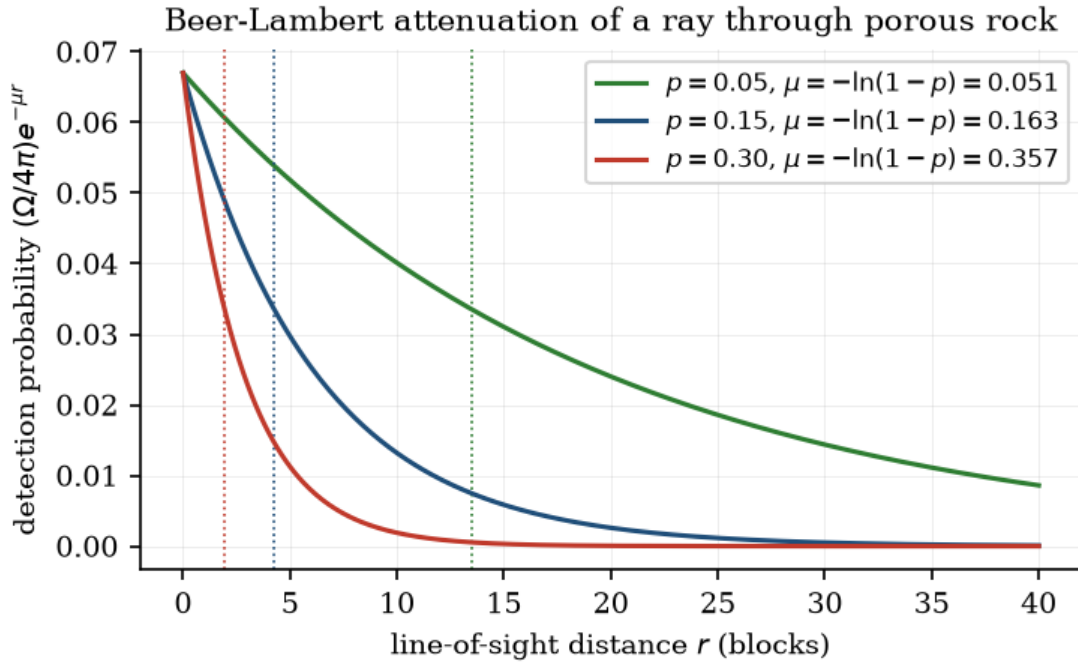


Figura 8: Probabilità di rilevamento in funzione della distanza della linea di sguardo sotto attenuazione di Beer-Lambert, per frazioni opache di 0,05, 0,15 e 0,30. Le verticali punteggiate segnano la distanza di semi-attenuazione per ciascuna.

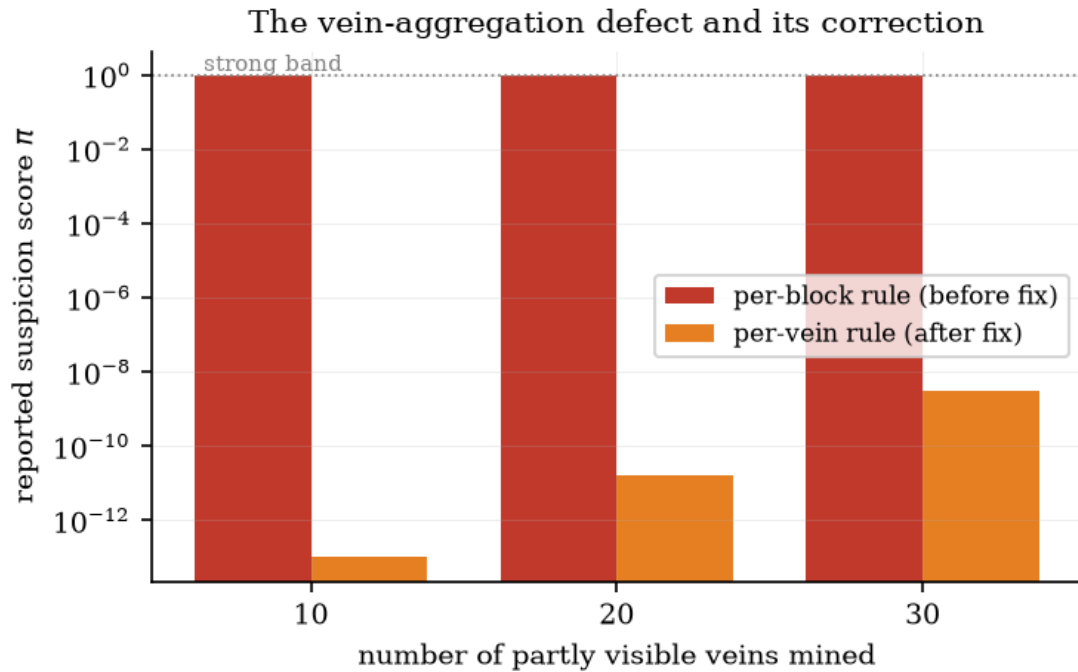


Figura 9: Punteggio di sospetto riportato sotto la regola di aggregazione per blocco e sotto la regola corretta per vena, per dieci, venti e trenta vene parzialmente visibili, su asse logaritmico. Il difetto generava evidenza forte contro un giocatore legittimo e peggiorava con lo scavo accurato.

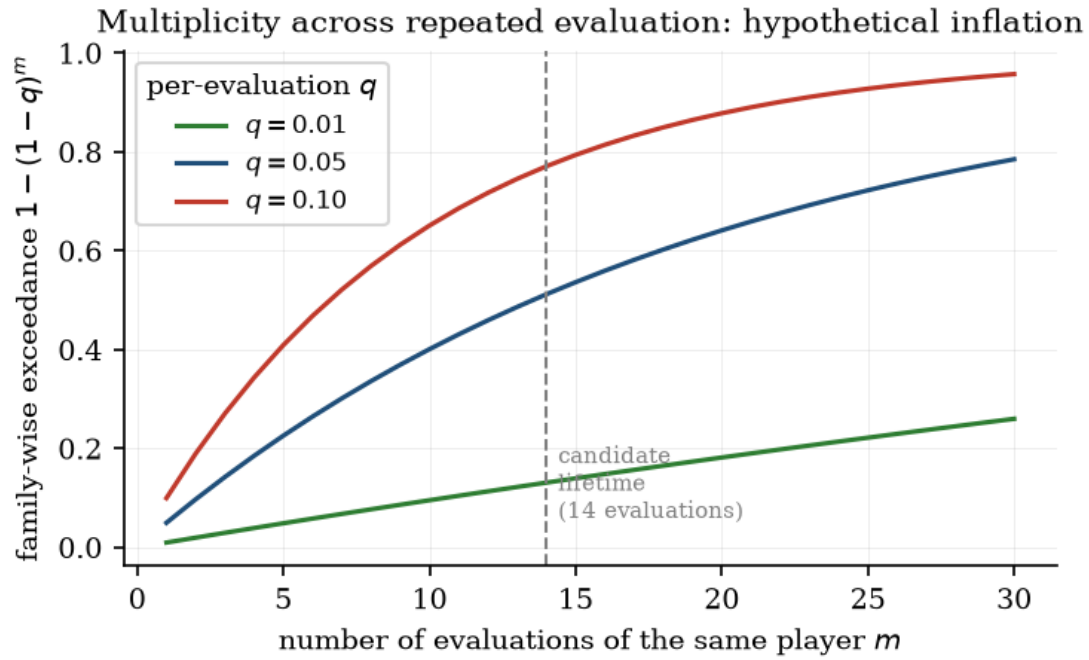


Figura 10: Probabilità di superamento per famiglia in funzione del numero di valutazioni dello stesso giocatore, per probabilità ipotetiche per singola valutazione di 0,01, 0,05 e 0,10. La linea tratteggiata segna quattordici valutazioni, il massimo che un candidato può accumulare entro la propria durata di vita.

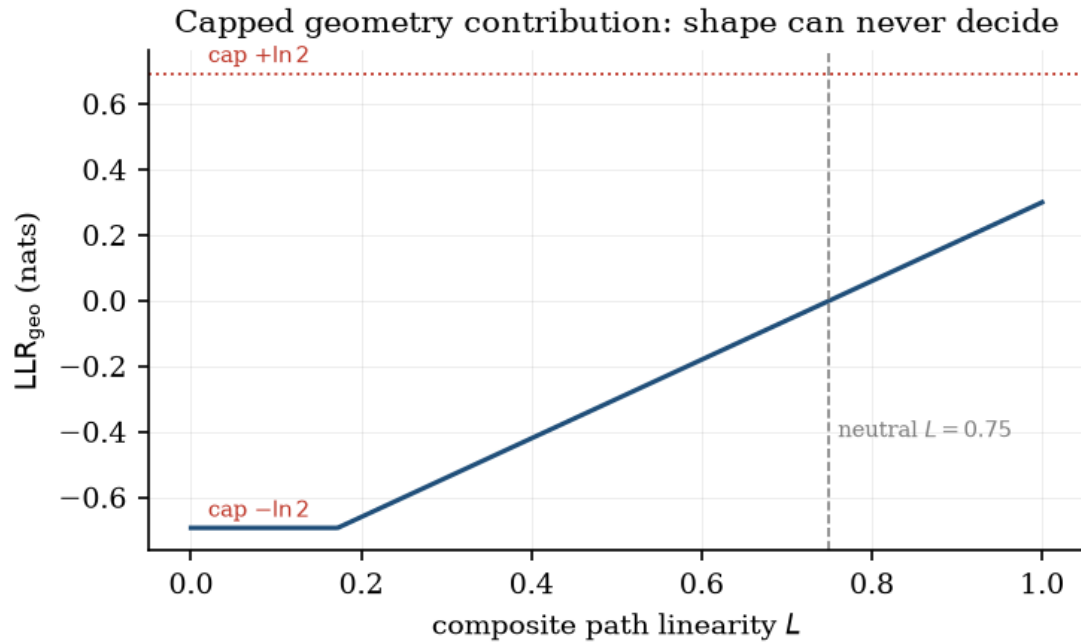


Figura 11: Il contributo geometrico limitato in funzione della linearità composta del percorso, che mostra la saturazione a più e meno $\ln 2$. Con un'affidabilità di 0,4 l'effetto massimo del segnale sulla somma accumulata è 0,277 nat.

griglia di voxel per chiarezza e generata per questo rapporto anziché acquisita da un gioco. Mostra una galleria preesistente, una vena parzialmente occlusa e il cono di accettazione dalla posizione del giocatore, che insieme sono la geometria descritta dalle Sezioni 3.1 e 5.1.

Schematic cross-section (generated, not a game screenshot)

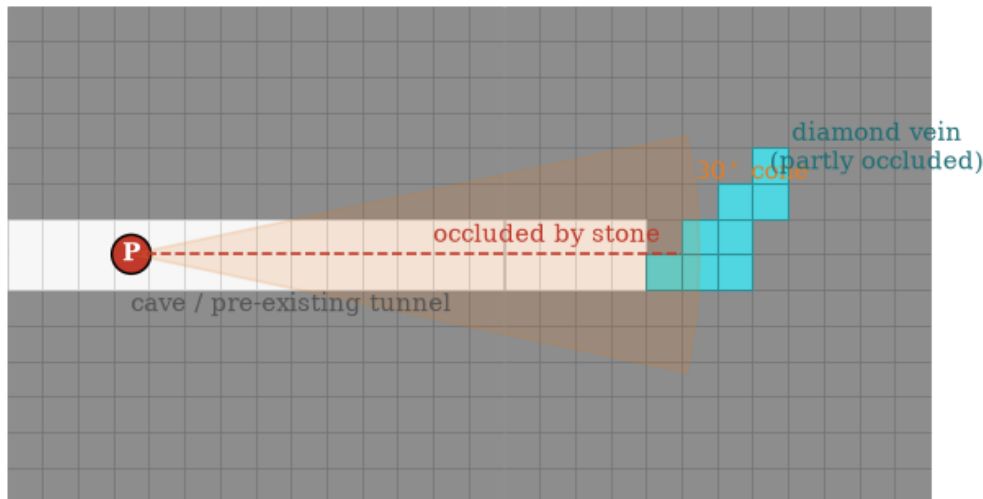


Figura 12: Sezione trasversale schematica del problema della visibilità, generata per questo rapporto e non schermata di gioco. Il giocatore si trova in una galleria preesistente con un cono di accettazione di trenta gradi; la vena oltre è in parte visibile dalla galleria e in parte occlusa dalla pietra.

La Figura 13 mostra una vena come nuvola di punti con i tre assi principali ottenuti dalla matrice di covarianza, tracciati sugli assi del mondo. L'asse dominante segue la vena, il secondo ne descrive la sezione e il terzo lo spessore residuo, che è la decomposizione usata dalla Sezione 5.3 per calcolare rettilineità, linearità e planarità. Gli assi sono ricavati dall'iterazione di Jacobi descritta in quella sede, e gli autovalori mostrati nella legenda sono le grandezze da cui i descrittori di forma sono costruiti.

8 Discussione

8.1 Che cosa offre la normalizzazione sull'esposizione

La decisione più consequenziale dell'impianto non è l'apparato di verosimiglianza, che è standard, ma la scelta di normalizzare sui blocchi rimossi anziché sul tempo. Quella scelta rimuove in una volta un'intera classe di fattori di confondimento. Un giocatore che usi strumenti peggiori, o che scavi con più cura, o che giochi in sessioni più brevi, o che sia soggetto a maggiore ritardo del server, non diventa per questo meno sospetto. Il termine di penalità che segue dal modello di conteggio garantisce poi che la mera produttività non sia evidenza, poiché il conteggio atteso cresce con l'esposizione e soltanto una frequenza superiore al punto di incrocio accumula evidenza positiva.

La frequenza di incrocio merita di essere ribadita come parametro di progetto anziché come curiosità matematica. Con i valori a priori forniti in dotazione essa si colloca a 2,79 volte la

Principal axes of a mined vein cloud, by Jacobi rotation

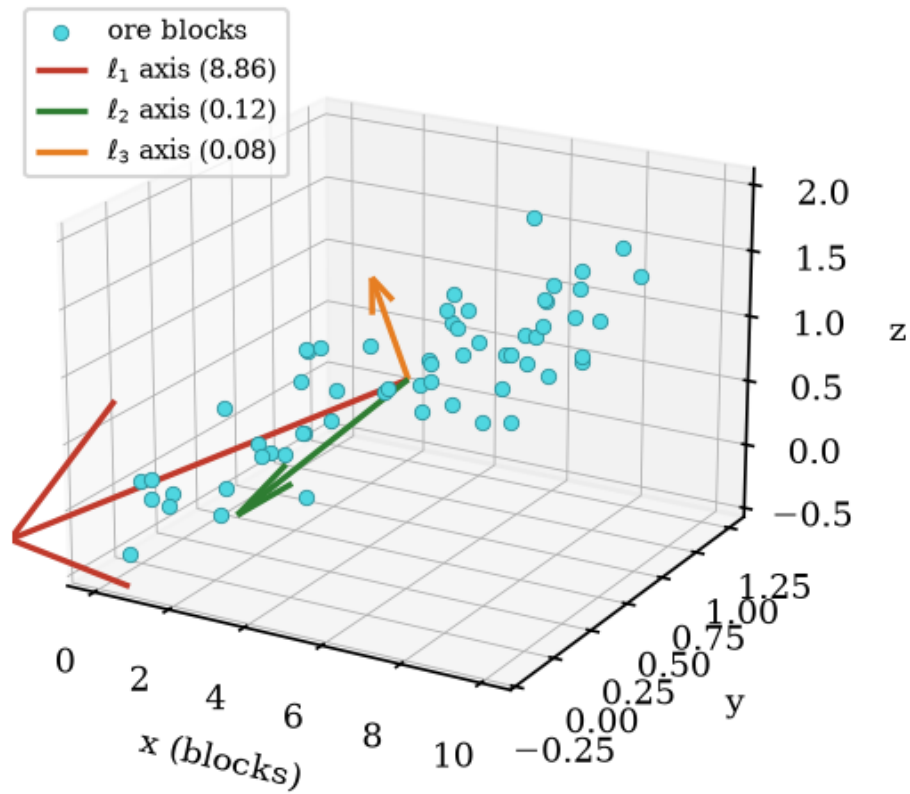


Figura 13: Una vena scavata rappresentata come nuvola di centri di blocco con i tre assi principali della matrice di covarianza tracciati come frecce. L'ordinamento degli autovalori fornisce i descrittori di forma usati dalla componente geometrica.

frequenza legittima, il che significa che il modello è deliberatamente cieco verso un imbrogliatore che si limiti a trovare minerale al doppio della frequenza onesta. È una concessione ampia ed è stata fatta deliberatamente, perché un rilevatore che scattasse a una volta e mezza la frequenza onesta scatterebbe su varianza ordinaria in una regione ricca.

8.2 La prudenza come proprietà di progetto

Tre proprietà dell'impianto sono meglio comprese insieme, perché condividono un motivo. Una misura mancante viene esclusa anziché imputata, così che l'incertezza non guadagni né sospetto né discolta. Il contributo geometrico è limitato a un rapporto di verosimiglianza di due, così che il segnale più probabilmente foriero di una accusa spuria non possa portare un verdetto. E il livello decisionale richiede insieme una fascia di evidenza e una soglia di confidenza, così che un rapporto dall'aria decisiva ma proveniente da un campione sottile sia visibile a un essere umano ma non azionabile dalla macchina.

Il motivo è che i due errori non sono simmetrici. Un rilevatore mancato lascia un imbrogliatore a scavare per un'altra settimana. Una falsa accusa, in particolare una che sia pubblicamente inesplicabile, costa a un server la propria credibilità presso la popolazione da cui dipende, e lo fa in modo che una successiva scusa non ripara. Un impianto che sia onesto sulla propria incertezza e prudente nelle proprie azioni non è quindi soltanto una preferenza etica; è la scelta pragmatica per uno strumento al quale una comunità deve acconsentire.

8.3 La molteplicità non risolta

La debolezza statistica più grave dell'impianto non è nel modello ma nel suo esercizio. Ogni valutazione è un test nuovo, e il registro dei candidati conserva la fascia massima mai osservata anziché l'ultima o una media. Valutare più volte lo stesso giocatore aumenta quindi la probabilità che almeno una finestra raggiunga una fascia alta, che è il problema del giardino dei sentieri che si biforcano applicato nel tempo. La durata di quattordici giorni del candidato e l'intervallo di ventiquattro ore fra le ondate ne limitano l'effetto, e nessuna soglia di significatività viene trattata come una decisione, ma non esiste alcuna costruzione di ripartizione dell' α né alcun test sequenziale del rapporto di verosimiglianza. Quantitativamente, se una singola valutazione portasse una probabilità q di raggiungere una fascia per puro caso, allora dopo m valutazioni indipendenti la probabilità di almeno un superamento siffatto è $1 - (1 - q)^m$. Con $q = 0,05$ e le quattordici valutazioni che un candidato può accumulare entro la propria durata di vita, essa vale 0,51, e la Figura 10 mostra l'inflazione su un intervallo di q . Due precisazioni impediscono di sovrastimare il problema: le valutazioni non sono indipendenti, poiché finestre successive condividono la storia archiviata, sicché l'inflazione reale è inferiore a quella che il prodotto suggerisce, e la grandezza q è incognita, che è precisamente il motivo per cui nessuna soglia in questo impianto viene trattata come una decisione. Consideriamo la cosa non mitigata e la dichiariamo nei termini più forti disponibili: è la ragione per cui l'uscita di questo sistema è un segnale di priorità per la revisione umana e non un verdetto.

8.4 Postura di dispiegamento

L'impianto è dispiegato in una modalità in cui i candidati si accumulano e un'ondata viene proposta a un essere umano perché la approvi, con l'esecuzione automatica disabilitata. Un'ondata richiede almeno due candidati, una fascia forte, una confidenza di almeno 0,85, due famiglie di segnali indipendenti per candidato e almeno ventiquattro ore dall'ondata precedente. Il raggruppamento serve a tre scopi che sono statistici anziché di presentazione: ritarda l'applicazione delle sanzioni finché non esistono diversi casi indipendenti, così che una singola valutazione al

limite sia improbabile che costituisca la sola base di un ban; permette di ricalcolare la valutazione dalle osservazioni archiviate immediatamente prima dell'applicazione, proteggendo dall'agire su un punteggio vecchio o difettoso; e occulta alla comunità quale comportamento abbia identificato quale giocatore, il che rallenta l'adattamento dei trucchi al rilevatore.

9 Limiti

I limiti del modello sono oggetto della Sezione 4 e non sono ripetuti qui. I limiti di questo rapporto sono diversi e vanno letti come vincoli sulle sue affermazioni.

Non è stata eseguita alcuna validazione sul campo. Il sistema non è stato eseguito contro una popolazione reale di giocatori, sicché nulla in questo lavoro dice del suo comportamento sotto traffico reale, terreno reale o adattamento avversariale reale. La suite di scenari verifica che l'implementazione faccia ciò che il suo autore ha specificato, e i casi di studio verificano che l'aritmetica sia come descritta, e nessuno dei due stabilisce che la specifica sia giusta.

Non esiste alcuna verità di riferimento, sicché non è disponibile alcuna cifra di accuratezza di sorta alcuna. Le fasce portano le etichette di una scala forense ma sono soglie su odds a posteriori che includono il valore a priori, e un fattore di Bayes non è un tasso di errore. Un operatore che legga un verdetto molto forte come un'affermazione sulla probabilità che il giocatore abbia barato sta leggendo male il modello, e il modo in cui il modello presenta i propri risultati è progettato per rendere quella lettura difficile anziché impossibile.

I valori a priori sono convinzioni. Le frequenze di ritrovamento per minerale e i moltiplicatori sono scelte prudenti documentate nella configurazione, non adattamenti ai dati, e le probabilità di allineamento del movimento sono scelte anziché derivazioni, a differenza della soglia di riferimento per l'allineamento dello sguardo, che è geometria esatta. Dove un valore a priori è sbagliato di un ordine di grandezza il sistema sarà miscalibrato, e i mondi modificati o amplificati sono i casi probabili.

La struttura di indipendenza è dichiarata. Quattro gruppi sono enunciati e le componenti dentro di essi sono sommate, ma l'assunzione che i gruppi siano essi stessi indipendenti non è verificata ed è certamente imperfetta, poiché un giocatore che scava in modo efficiente produrrà segnali correlati fra le famiglie. Un modello congiunto completo sarebbe migliore e non è ciò che questo è.

Infine, l'ambito è ristretto per costruzione. Questo è un test per il cheating di tipo ore-vision. È silenzioso su ogni altra forma di cheating, non può rilevare un giocatore a cui un altro essere umano abbia detto dove scavare anziché un software, e un imbroglione che si limiti abbastanza non sarà rilevato affatto. Un risultato nullo non è un'assoluzione e non deve essere presentato come tale.

10 Conclusione

Abbiamo descritto un impianto a rapporto di verosimiglianza per rilevare il cheating di tipo ore-vision nella telemetria dei server di mondi voxel, in cui l'esposizione è normalizzata sui blocchi rimossi, l'evidenza di cinque segnali componenti si accumula nello spazio dei log-odds entro una struttura esplicita di gruppi di indipendenza, una soglia di riferimento geometrica esatta è usata ovunque una soglia di riferimento possa essere derivata, e la forza dell'evidenza è riportata separatamente dall'adeguatezza della misura che sta dietro di essa. La costruzione distingue un minatore legittimo e produttivo da un utilizzatore moderato di ore-vision di 50,5 nat di log-odds a posteriori, mentre simultaneamente rifiuta, sulla base dell'evidenza di confidenza,

di intraprendere un'azione irreversibile in entrambi i casi, che è il comportamento che il progetto intende.

Abbiamo riferito il programma di verifica che accompagna il modello: 177 test automatici scritti come specifiche delle decisioni che particolari comportamenti devono ricevere, due finestre interamente svolte, un caso di studio avversariale in cui una plausibile regola di aggregazione per vena produsse un rapporto di verosimiglianza di 0,997 contro un giocatore legittimo e venne corretta, e un test end-to-end dell'archiviazione che ha portato alla luce un difetto invisibile al test unitario. Siamo stati specifici su che cosa questi esperimenti non possano mostrare. Non è stata condotta alcuna sperimentazione sul campo, non esiste alcuna verità di riferimento, non è rivendicato alcun tasso di falsi positivi, e la molteplicità fra valutazioni ripetute dello stesso giocatore resta non affrontata.

L'affermazione metodologica che difenderemmo è più ristretta dell'ambizione del sistema. Rilevare il cheating di tipo ore-vision non è un problema di riconoscere un evento impossibile, e gli impianti che fingono il contrario producono accuse che non sopravvivono al contatto con l'accusato. Riformulare il compito come test del rapporto di verosimiglianza rispetto a un'esposizione normalizzata, rifiutare di accreditare l'incertezza in entrambe le direzioni, limitare il contributo del segnale più incline a produrre accuse spurie e separare il peso dell'evidenza dal peso dei dati, producono insieme un rilevatore la cui uscita un moderatore può leggere, difendere e dove necessario abbandonare. È una soglia più bassa dell'accuratezza, ed è la soglia che conta.

Riferimenti

- [1] J. Neyman e E. S. Pearson, «On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses», *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 231, pp. 289-337, 1933.
- [2] I. J. Good, *Probability and the Weighting of Evidence*. Londra: Charles Griffin, 1950.
- [3] H. Jeffreys, *Theory of Probability*, 3^a ed. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- [4] European Network of Forensic Science Institutes, *Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science*, ENFSI, 2015.
- [5] R. E. Kass e A. E. Raftery, «Bayes factors», *Journal of the American Statistical Association*, vol. 90, n. 430, pp. 773-795, 1995.
- [6] D. R. Cox e P. A. W. Lewis, *The Statistical Analysis of Series of Events*. Londra: Methuen, 1966.
- [7] Y. Benjamini e Y. Hochberg, «Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing», *Journal of the Royal Statistical Society B*, vol. 57, n. 1, pp. 289-300, 1995.
- [8] J. P. A. Ioannidis, «Why most published research findings are false», *PLoS Medicine*, vol. 2, n. 8, e124, 2005.
- [9] I. T. Jolliffe, *Principal Component Analysis*, 2^a ed. New York: Springer, 2002.
- [10] G. H. Golub e C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4^a ed. Baltimora: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [11] C. J. Clopper e E. S. Pearson, «The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial», *Biometrika*, vol. 26, n. 4, pp. 404-413, 1934.
- [12] E. B. Wilson, «Probable inference, the law of succession, and statistical inference», *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, n. 158, pp. 209-212, 1927.

- [13] A. Wald, «Sequential tests of statistical hypotheses», *Annals of Mathematical Statistics*, vol. 16, n. 2, pp. 117-186, 1945.

Appendice A. Simboli

Simbolo	Significato	Valore nell'implementazione
H_0, H_1	scavo legittimo, scavo informato	ipotesi
K	ritrovamenti di minerale nascosto	osservato
E	esposizione, blocchi rimossi	osservato
λ_0	frequenza legittima per blocco	diamante $1,5 \times 10^{-3}$
m	moltiplicatore della frequenza informa- ta	diamante 6, smeraldo 6, detriti 4
ρ	log-odds a priori	$\ln(0,02/0,98) = -3,8918$
r_i	affidabilità della componente	0,8, 0,7, 0,75, 0,6, 0,4
κ	costante di contrazione	5
$s(n)$	fattore di contrazione	$n/(n + \kappa)$
$t_{1/2}$	emivita dell'evidenza	168 ore
ϕ	peso medio di decadimento	$(0, 1]$
P	log-odds a posteriori	limitati a ± 30
π	punteggio di sospetto riportato	$\sigma(P)$
C	indice di confidenza	prodotto di esponenziali saturanti
n_0, g_0	scale di confidenza	20, 2
θ	semiapertura del cono di allineamento	30°
L	linearità composita del percorso	0,5(rettilineità + efficienza)